Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire

À RETENIR

- TEMP myocardique : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** chez des patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.
- Débit de base réduit seulement à partir d'une sténose de **80 %** ; au-delà, ischémie d'effort voire de repos.
- **Réserve coronaire** = débit coronaire maximal / débit basal = **4 à 5** chez le sujet sain ; diminuée dès une sténose de **30–40 %**.
- Probabilité pré-test : faible **< 5 %**, intermédiaire **5–15 %**, haute **> 15 %**.
- Intérêt diagnostique : patients suspects de coronaropathie avec probabilité clinique **intermédiaire à élevée**.
- Perfusion normale → risque d'événement cardiaque **< 1 %/an**.
- Gated : FE **< 45 %** + anomalies modérées à sévères → **5,7–9,5 %/an** ; VTS **> 70 ml** + hypoperfusion → **7,5–8,7 %/an**.
- Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

Plan noté sur un pense-bête (« Cœur nucléaire ») :

1. **Introduction** : Se 90 % – Sp 85 % – prévalence 25–35 % (symbole devant la valeur dans les notes).
2. **Insuffisance coronaire** : aiguë (STEMI – NSTEMI), chronique ; ischémie – IDM.
3. **Réserve coronaire** = 4 à 5, réduite si sténose > 50 % ; petit schéma de courbe (graduations 50 et 90) = hibernation – sidération.
4. **Cascade d'ischémie**.
5. **PPT** (probabilité pré-test) = ESC 2019 – 2024.
6. **Score d'Agatston** : < 100 → 1 % ; 100–400 → 11 % ; > 400 → 35 %.
   - Indications : (1) PPT faible + FDR ; (2) PPT intermédiaire ; (3) DT2 asymptomatique ; (4) CI ou TSM – EE non concluante ; (5) statine : intolérant – indécision.
7. **Valeur diagnostique + pronostique + PEC**.

Introduction

- La cardiologie nucléaire a acquis dernièrement une place essentielle dans la détection, la surveillance et la détermination du pronostic de la maladie coronaire, de par son caractère **non invasif** et ses performances diagnostiques satisfaisantes.
- La TEMP myocardique permet de poser le diagnostic d'une insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.

Insuffisance coronaire

Insuffisance coronaire : incapacité des artères coronaires à assurer un débit sanguin suffisant dans un ou plusieurs territoires, pour toutes les circonstances de la vie quotidienne.

- Insuffisance coronaire **aiguë**.
- Insuffisance coronaire **chronique**.

> **NB** — **Ischémie** = transitoire → déséquilibre entre besoin et apport en O_2. **Infarctus** = mort cellulaire, irréversible.

Physiopathologie de l'insuffisance coronaire

1. Relation entre la sténose et la perfusion myocardique en aval

- **À l'état de base** : le débit de perfusion n'est réduit qu'à partir d'une réduction de **80 %** du diamètre. Dans les sténoses **< 80 %**, la perfusion d'aval est maintenue par les phénomènes d'adaptation ⇒ ↓ des résistances et vasodilatation.
- **Sténoses > 80 %** : la résistance vasculaire augmente rapidement malgré une vasodilatation maximale ⇒ se traduit par une ischémie à l'effort, voire même au repos.

2. Notion de réserve coronaire

- **Réserve coronaire** : capacité des artères coronaires à accroître leur débit entre le repos et le stress ; définie comme le rapport entre le **débit coronaire maximal** (en réponse à un effort maximal ou après injection de vasodilatateur) et le **débit coronaire basal** au repos.
- Ce rapport est compris entre **4 et 5** chez un sujet indemne de lésion coronaire.
- Diminuée à partir d'une sténose de **30 à 40 %**.

Étiologies

- **Athérosclérose** (la plus fréquente) :
  - réduction du diamètre d'une artère → sténose : **insuffisance coronaire chronique** ;
  - rupture ou ulcération à l'origine d'une thrombose obstructive : **SCA**.
- **Autres** : spasme, compression extrinsèque, sténose fibreuse cicatricielle, malformation congénitale (causes organiques / fonctionnelles).

Stratification clinique du risque de maladie

Probabilité pré-test de maladie : probabilité d'être malade / de ne pas être malade avant le test diagnostique.

- **1er temps de la démarche diagnostique** : sélection des tests diagnostiques les plus adaptés selon le niveau de risque.
- Dépend des paramètres suivants : **âge, sexe, douleur, dyspnée** + facteurs modificateurs (pondérée par les FDR CV).
- Permet de classer **03 niveaux de risque** de maladie, qui orientent l'indication des tests diagnostiques non invasifs :

Niveau de risque	Probabilité pré-test
Faible risque	**< 5 %**
Risque intermédiaire	**5–15 %**
Haut risque	**> 15 %**

- **Types de douleur** : typique, atypique, non angineuse.
- **Facteurs modificateurs** : FDR CV, ECG de repos ou d'effort, échocardiographie, score calcique (Framingham).

Valeur diagnostique et pronostique de la TEMP myocardique de perfusion

1. Valeur diagnostique (voir indications)

1. La TSM présente un intérêt diagnostique chez les patients suspects de coronaropathie avec une **probabilité clinique intermédiaire à élevée**.
2. Elle présente des performances diagnostiques satisfaisantes avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %**.

3. Le type de test de stimulation a peu d'influence sur les résultats globaux (point d'interrogation dans les notes).

2. Valeur pronostique

1. La TSM constitue un **excellent élément prédictif d'événements cardiaques** (EC : décès, IDM, angor instable).
2. TSM avec une **perfusion normale** ⇒ faible risque d'EC **< 1 %/an**.
3. TSM avec des **anomalies modérées à sévères** :
   - anomalies fixes : **6,7 %** d'EC/an ;
   - anomalies réversibles : **2,6 %** d'EC/an.

   TSM normale : diabétique = non diabétique pendant **2 ans** (même taux d'EC).
4. Les **paramètres fonctionnels du gated (FEVG et VTS)** apportent également une valeur pronostique : ce sont des facteurs pronostiques indépendants l'un de l'autre et indépendants de l'état perfusionnel du myocarde.

Paramètre gated	Pronostic
FE **< 45 %** + anomalie de perfusion modérée à sévère	Risque élevé : **5,7 à 9,5 %/an**
FE **> 45 %**	Faible risque de mortalité (**< 1 %**) quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS **< 70 ml**	Faible risque ≈ **0,4 %/an** même si hypoperfusion sévère
VTS **> 70 ml** + hypoperfusion modérée à sévère	Risque de mortalité élevé : **7,5 à 8,7 %/an**

5. La TSM permet de **sélectionner le groupe de patients pouvant bénéficier d'un geste de revascularisation** :

Étendue de l'ischémie	Bénéfice
< 10 %	Avantage pour le traitement médical
10–20 %	Avantage pour la revascularisation (**diabétiques +++**)
> 20 %	Avantage pour la revascularisation

   Valeur encadrée dans les notes sous ce tableau : **12,5 %**.

Mention isolée dans les notes : « signes indirects de dysfonction VG ».

Conclusion

- La TSM a des performances diagnostiques satisfaisantes, avec des résultats globaux identiques quel que soit le RT utilisé et l'épreuve de provocation réalisée.
- Elle a une **valeur pronostique établie** et permet une stratification du risque en fonction de l'étendue de l'ischémie et des paramètres GATED.
- **Place incontournable** dans la PEC de la maladie coronaire.
- Gated : ↓ des cas douteux (**68 %**).

Pense-bête : TSM et prise en charge

1. Interrogatoire avant la TSM

- ATCD : IDM, ATL, familiaux.
- FDR CV : stress, sédentarité, tabac, âge…
- SF : douleur angineuse.
- Biologie.
- CI au stress → épreuve d'effort (EE) / stress pharmacologique.

Acquisition couplée à un signal ECG.

2. PEC de la maladie coronaire

- Hygiène de vie.
- Traitement médical.
- Angioplastie endoluminale.
- Pontage « aorto-pulmonaire » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pontage aorto-coronarien*.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sensibilité et spécificité de la TEMP myocardique pour le diagnostic d'insuffisance coronaire ?	Se ≈ 90 %, Sp ≈ 80 % (prévalence 25–35 %).
2. Définition et valeur normale de la réserve coronaire ?	Débit coronaire maximal / débit basal au repos ; 4 à 5 chez le sujet sain, diminuée dès 30–40 % de sténose.
3. À partir de quel degré de sténose le débit de base est-il réduit ?	80 % ; en dessous, perfusion maintenue par ↓ des résistances et vasodilatation.
4. Les 3 niveaux de probabilité pré-test ?	Faible < 5 %, intermédiaire 5–15 %, haut > 15 %.
5. Risque annuel d'événement cardiaque si TSM de perfusion normale ?	< 1 %/an.
6. Quels paramètres gated ont une valeur pronostique indépendante ?	FEVG (seuil 45 %) et VTS (seuil 70 ml).
7. Quelle étendue d'ischémie oriente vers la revascularisation ?	≥ 10 % (10–20 % : surtout diabétiques ; > 20 %) ; < 10 % → traitement médical.

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion

À RETENIR

- Étude de la perfusion myocardique **relative** : fixation du radiotraceur proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** ; ^{99m}Tc-MIBI / tétrofosmine **11 MBq/kg** (protocole 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** après **3–4 h**).
- Limites : traceurs technétiés **≤ 1 100 MBq/j** ; Tl **≤ 148 MBq/j**.
- Délai injection–acquisition MIBI : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min**.
- Arrêt BB et ICa **48 h**, dérivés nitrés **24 h** ; bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j** avant stress pharmacologique.
- Acquisition : matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, rotation **180°** OAD → OPG, **32 projections × 25 s**, fenêtre **20 %** sur **140 keV**.
- Gated : **8 à 16** intervalles, fenêtre **20 %**, cycles rejetés **< 20 %** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**.
- Score segmentaire 0–4 sur **17 segments** ; SDS/68 : **< 5 %** normal, **5–9 %**, **10–14 %** modéré, **> 15 %** sévère.
- Signes indirects de dysfonction VG : TID (**< 1,19**), rapport poumon/cœur (normal **< 0,4** MIBI, **< 0,5** Tl), fixation du VD.
- Mouvement du patient **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.

I. Définition

- Étude de la **perfusion myocardique relative** par administration IV d'un radiotraceur dont la fixation est proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Permet de déceler les territoires ayant un déficit relatif de fixation et donc de perfusion myocardique : **ischémie et infarctus**.
- Lors des acquisitions tomographiques synchronisées à un signal électrocardiographique, il est possible d'évaluer simultanément la perfusion, l'épaississement et la cinétique globale et segmentaire du VG + les paramètres fonctionnels : **FEVG, VTS**.

II. Indications

1. Diagnostic de l'insuffisance coronaire

- Patient symptomatique à risque intermédiaire ou élevé.
- Patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham).
- Patient à faible risque avec score d'Agatston **> 400**.

2. Insuffisance coronaire connue

- Diagnostic d'une ischémie résiduelle.
- Évaluation pronostique et retentissement fonctionnel.
- Évaluation du traitement médical ou de la revascularisation.

3. Après un IDM

- Évaluation de la nécrose, de la viabilité et de l'ischémie résiduelle.
- Évaluation du pronostic et du risque d'EC.
- Évaluation du traitement utilisé.

4. Insuffisance cardiaque

- Diagnostic étiologique.

- Recherche de viabilité (amélioration après revascularisation).

5. Autres indications

- Avant chirurgie à haut risque si multiples FDR.
- CMD : diagnostic étiologique (CMI, CMNI).
- Diagnostic d'atteinte cardiaque de sarcoïdose.
- Après transplantation.

III. Contre-indications

- **Au rayonnement** :
  - Grossesse : βHCG ou contraception.
  - Allaitement : interruption **24 h** pour le Tc et définitive pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl, interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.
- **Au test de provocation** : épreuve d'effort (EE) ; stress pharmacologique.

IV. Informations souhaitables

1. Indication + vérifier l'identité.
2. Éventuelles CI.
3. ATCD médicaux et chirurgicaux du patient – FDR CV.
4. Résultats des précédents examens : ECG, EE, échocardiographie, coronarographie, TSM.
5. Traitement médical.
6. Choix de l'épreuve de provocation ischémique selon les CI présentes pour chaque épreuve.

V. Préparation du patient

1. Rassurer le patient et le motiver pour une EE maximale.
2. Arrêt des traitements si scintigraphie **diagnostique** : BB et ICa^{++} pendant **48 h** et dérivés nitrés (DN) **24 h** (sous la responsabilité du cardiologue).
3. En cas d'épreuve pharmacologique : arrêt des **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, cola) pendant **12 h** avant l'examen et de la **théophylline** pendant **05 jours**.
4. Patient à jeun si repos et petit déjeuner léger si stress.

VI. Précautions

- Vérifier une grossesse.
- Surveillance étroite lors de l'épreuve de provocation ischémique.
- Présence de matériel de réanimation (chariot d'urgence, scope…).
- Présence d'**aminophylline** **60–120 mg** en IVL pour le dipyridamole et l'adénosine.
- Présence de **Brevibloc** **50–100 mg** IV et **Tildiem** **25 mg** IV pour la dobutamine.

VII. Radiopharmaceutique

Radiotraceur	Activité
^{201}Tl	**1,5 MBq/kg** en IV
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi) ou ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**11 MBq/kg**

- Préparation du MRP (pour le ^{201}Tl : pas de préparation ni de contrôle de qualité).
- Contrôle de qualité.
- Seringue plombée.
- Traceurs technétiés : ne pas dépasser **1 100 MBq/jour** ; ^{201}Tl : ne pas dépasser **148 MBq/jour**.

NB — Le ^{201}Tl n'est plus utilisé en raison de sa dosimétrie défavorable.

Protocoles

Après chaque injection de traceur technétié : repas lipidique + boissons froides avant l'acquisition.

Protocole	Séquence	Activité	Délai injection → acquisition
Tc – 1 jour (idem si on commence par le repos)	Stress	**3,7 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min** (annotation : sidération +++)
	Repos, **3–4 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**
Tc – 2 jours	Stress	**11 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min**
	Repos, **24 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**

- **Tl stress / réinjection (simplifié)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl stress / redistribution / réinjection (complet)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → acquisition (redistribution) → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl repos / redistribution (viabilité)** : repos, injection **1,5–2 MBq/kg** → **10 à 15 min** → acquisition → **3–4 h** → acquisition de redistribution.
- **Double isotope** : repos ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** → **10 à 60 min** → acquisition → stress MIBI **11 MBq/kg** → **30 à 60 min** → acquisition.

Acquisition

- Patient strictement immobile ; enlever les pièces métalliques.
- **Position** :
  - **DD** : confortable mais artéfact inférieur ; bras gauche en dehors du champ d'acquisition.
  - **DV** : pas d'artéfact inférieur mais artéfact antéro-septal ; moins confortable ; 02 bras levés en dehors du champ.
- **Collimateur** : basse énergie, haute résolution.
- **Fenêtre d'énergie** : **20 %** sur **140 keV** pour le Tc ; **30 %** sur **80 keV** (2 pics : **69–83 keV**) et **20 %** sur **167 keV** pour le Tl.
- **Matrice** **64 × 64** et zoom **1,2 à 1,5**.
- **Rotation** **180°** : OAD → OPG, orbite circulaire.
- **Nombre de projections** : **32 projections** de **25 s**/projection.
- **Taille de pixel** : **5 à 7 mm**.
- **Gated** : le cycle cardiaque (R–R) est divisé en **08 à 16 intervalles**, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± 10 %) et un nombre de cycles rejetés **< 20 %**.
  - 16 intervalles : précision de la FEVG et du VTS.
  - 08 intervalles : meilleure évaluation de la cinétique.
- Acquisition de **transmission** (généralement TDM) pour une correction d'atténuation (avant zoom ?).

Contrôles de qualité

1. Contrôle de qualité de la gamma-caméra

Uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie…

2. Contrôle de qualité de l'acquisition

- **Visualisation des projections en mode cinéma**, qui permet de :
  - détecter les mouvements du patient **≥ 2 pixels** → « correction » ;
  - détecter un mauvais centrage ;

    - repérer une rétention du RT au site d'injection ;
    - visualiser une fixation extracardiaque ;
    - détecter une faible statistique de comptage (au moins **400 kcoups/intervalle**) ;
    - vérifier le sinogramme et le linogramme.
- **Vérifier l'histogramme des longueurs RR** : trouble du rythme lors de l'acquisition ; rejet **< 20 %** des cycles.

> **Remarque** — Facteurs déterminant la fixation myocardique des traceurs de perfusion : **flux sanguin coronaire régional** et **fraction d'extraction du traceur**.

Traitement de l'image

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou méthode itérative ; la méthode itérative donne une répartition plus précise de l'activité.
- **Filtrage** : un filtre très lissant améliore la qualité d'image mais peut diminuer la sévérité et l'étendue des anomalies. Filtres utilisés : Butterworth, Hanning.
- **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal de la cavité ventriculaire, de façon similaire entre le stress et le repos.
- **Normalisation** : séparée pour le stress et le repos ; faite par rapport au maximum d'activité mesuré sur le VG, en masquant l'activité extracardiaque.
- **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts par carte d'atténuation ; permet d'augmenter la **spécificité** de l'examen.
- **Affichage** :
    - échelle de couleur à transition progressive permettant le repérage facile des fixations à **50 %** et à **70 %** ;
    - trois séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (VLA), grand axe horizontal (HLA).

Interprétation

- Toute anomalie extracardiaque doit être signalée : sein, thyroïde, poumon, médiastin.

1. Signes indirects de dysfonction VG

- **Dilatation ischémique transitoire** : TID **< 1,19** (valeurs variables selon le stress, le sexe, le diabète…).
- **Rapport de fixation poumon/cœur** : normal **< 0,4** pour le MIBI et **< 0,5** pour le TI.
- **Fixation de la paroi libre du VD** : signe d'HTAP.

2. Description des anomalies de fixation

Chaque défect est caractérisé par :

- sa localisation sur le VG ;
- sa sévérité : profondeur et étendue ;
- sa réversibilité ou non au repos ;
- le niveau de fixation s'il est irréversible (supérieur ou inférieur à **50 %** → viable ou non).

3. Analyse semi-quantitative de la perfusion

Chaque segment est scoré selon le niveau de fixation de **0 à 4** ; il est préférable d'utiliser une segmentation à **17 segments** (recommandée par l'ACC et l'AHA).

Score	Fixation	Niveau de fixation
0	Normale	**> 80 %**
1	Équivoque	**70–80 %**
2	Modérée	**50–70 %**
3	Sévère	**< 50 %**
4	Pas de fixation	—

- **SSS** : « segmental stress score » **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score* (somme des scores des segments au stress).
- **SRS** : « segmental rest score » **[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score* (somme des scores des segments au repos).
- **SDS** = SSS − SRS, rapporté à 68 :

SDS / 68	Interprétation
< 5 %	Normal
5–9 %	Équivoque
10–14 %	Modéré
> 15 %	Sévère

4. Analyse quantitative de la perfusion

Se fait comparativement à des valeurs normales établies à partir de bases de données sur la moyenne de fixation relative pour chaque segment ; la quantification se fait ensuite de façon similaire à la méthode semi-quantitative. La représentation en **Bull's eye** permet de mieux corréler les défects enregistrés à l'anatomie du réseau coronaire.

5. Analyse visuelle du gated

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardiques et épicardiques (brillance de la paroi myocardique pendant le cycle cardiaque).

6. Analyse semi-quantitative du gated

Score	Épaississement	↑ de la fixation	Cinétique
0	Bon épaississement	**40 %**	Normale
1	Discrète diminution	**20 à 30 %**	Légère hypokinésie
2	Diminution modérée	**10 à 20 %**	Hypokinésie modérée
3	Absence d'épaississement	**< 10 %**	Hypokinésie sévère
4	—	—	Akinésie
5	—	—	Dyskinésie

Discordances cinétique / épaississement :

- **Bypass surgery** (après pontage) : cinétique diminuée avec épaississement normal (sur le septum).
- **BBG** : mouvement paradoxal avec épaississement normal.
- **Pourtour d'un IDM viable** : cinétique ↓ avec épaississement normal.
- **Épaississement ↓ avec cinétique normale** : segment infarci avec hyperkinésie des segments normaux.

7. Analyse quantitative du gated

Faite après détermination des contours et analyse automatique des voxels intracavitaires pour le calcul des VTS, VTD et FEVG.

Normes (08 intervalles)	FEVG	VTD	VTS
Homme	**45 %**	**142 ml**	**32 ml**
Femme	**50 %**	**100 ml**	**25 ml**

- **Anomalies si** : FEVG **< 42 %** (♂) et **< 38 %** (♀) (point d'interrogation dans les notes) ; FEVG **< 35 %** → dysfonction sévère ; VTS **> 70 ml**.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas parler de la FEVG.

- Rechercher la dégradation de la FEVG au stress (ΔFEVG → **stunning**).

Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Mouvement du patient** : déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.
2. **Atténuation** :
   - diaphragmatique : sur la paroi inférieure (♂) ;
   - mammaire : en antéro-apical (♀) ;
   - pariétale : sur la paroi latérale (obèse).
3. **Activité hépatique ou digestive** : soit indissociable de la paroi du VG, soit plus éloignée mais avec un effet d'ombre.
4. **Décalage du centre de rotation et du centre des matrices** : image de cisaillement sur l'apex, caractéristique.
5. **Statistique de comptage insuffisante** : mauvaise qualité d'image, faible rapport S/B (« pt d'inj. » = point d'injection, marquage…).
6. **Le gated** :
   - mauvais signal ou signal ECG erroné (autre onde que R) ;
   - fréquence cardiaque variable au cours de l'acquisition ;
   - faible statistique de comptage (< … kcoups/intervalle, valeur non précisée) ;
   - contours erronés.
7. **Tritronculaire équilibré**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités injectées de ^{201}Tl et de MIBI/tétrofosmine (protocole standard) ?	^{201}Tl 1,5 MBq/kg ; Tc 11 MBq/kg (1 jour : stress 3,7 puis repos 11 MBq/kg).
2. Délais d'arrêt des traitements avant une TSM diagnostique ?	BB et ICa 48 h ; dérivés nitrés 24 h.
3. Préparation avant un stress pharmacologique (dipyridamole/adénosine) ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h et de la théophylline 5 jours ; aminophylline 60–120 mg disponible.
4. Antidotes à prévoir pour la dobutamine ?	Brevibloc 50–100 mg IV et Tildiem 25 mg IV.
5. Paramètres d'acquisition de la TSM ?	BEHR, 64 × 64, zoom 1,2–1,5, 180° OAD → OPG, 32 projections × 25 s, pixel 5–7 mm, 20 % sur 140 keV.
6. Comment calcule-t-on le pourcentage d'ischémie ?	SDS = SSS − SRS, rapporté à 68 (17 segments × 4) : < 5 % normal, 10–14 % modéré, > 15 % sévère.
7. Citez les signes indirects de dysfonction VG.	TID, rapport poumon/cœur élevé (> 0,4 MIBI, > 0,5 Tl), fixation de la paroi libre du VD (HTAP).
8. Quelle atténuation chez l'homme, la femme, l'obèse ?	Diaphragmatique inférieure ; mammaire antéro-apicale ; pariétale latérale.

Tomographie par émission monophotonique du myocarde

Définition, généralités et rappels anatomiques, métaboliques et physiologiques

À RETENIR

- Perfusion **relative** des parois myocardiques ; fixation proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction** du MRP.
- Maladie coronaire = 1re cause de mortalité ; TSM : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** (prévalence **25–35 %**).
- **IVA** : paroi antérieure, apex, **2/3** antérieurs du septum (**3–4** diagonales, **12–15** septales).
- **Circonflexe** : paroi latérale (**3–4** marginales) ; **coronaire droite** : paroi inférieure + inféro-septale, **1/3** postérieur du septum.
- Cellule normale : énergie de contraction par les AG (**80 %** oxydés) ; glucose oxydé à **30 %** (processus membranaires).
- Cellule ischémique : ↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate ; arrêt de la contraction, survie grâce à la pompe Na^+/K^+.
- Débit coronaire : **≈ 250 ml/min** au repos → **1,3 L/min** à l'effort (facteur **5 à 6**).
- Sténose : ↓ du débit basal si ↓ de **70 %** du diamètre ; ↓ de la réserve coronaire dès **30 %**.

1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de la **perfusion relative** des parois myocardiques par administration IV d'un MRP à tropisme cardiaque, dont la fixation est proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction (FE)** du MRP.

2. Généralités

- Les pathologies cardiovasculaires, et surtout la maladie coronaire ⇒ **1re cause de mortalité** dans le monde.
- La tomoscintigraphie a acquis ces **25** dernières années une place dans :
  1. la détection ;
  2. la surveillance ;
  3. la détermination du pronostic de la maladie coronaire ;
  4. l'évaluation thérapeutique ;
  5. la viabilité myocardique ischémique.
- La TSM pose le diagnostic d'insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de **25–35 %**.
- Elle permet au cardiologue la visualisation de la souffrance d'une zone myocardique et de faire la preuve d'une sténose coronaire à l'origine de cette ischémie.

Avantages

- Variété des radiotraceurs disponibles : thallium, traceurs technétiés.
- Méthodes de stress qui visent à mettre le cœur dans les circonstances où la pathologie peut se révéler.
- Techniques d'imagerie : tomoscintigraphie ± ECG.
- Interprétation des images grâce à la quantification.
- Variabilité des indications : perfusion – viabilité.
- Le caractère **fonctionnel et métabolique** qu'apporte la TSM la place au centre de la stratégie d'exploration des patients coronariens.
- Elle retrouve également une place dans la **sarcoïdose cardiaque**.

3. Rappel anatomique

L'aorte, au-dessus des valves sigmoïdes, donne naissance aux artères coronaires.

3.1. Artère coronaire gauche

La plus importante ; naît de la face gauche de l'aorte et se bifurque en :

a) IVA

- Trajet antérieur au niveau du sillon interventriculaire antérieur, jusqu'à la pointe, pour rejoindre l'artère IVP.
- **03 à 04** branches gauches (**diagonales**) ⇒ paroi antérieure + apex.
- **12 à 15** artères **septales**, aspect en peigne ⇒ **2/3** antérieurs du septum.
- ↳ Assure la vascularisation de la **paroi antérieure, de l'apex et des 2/3 antérieurs du septum**.

b) Artère circonflexe

- Passe sous l'auricule gauche ; donne naissance à :
  - des branches atriales pour l'OG ;
  - des branches ventriculaires : **03 à 04**, de trajet descendant (**marginales**), vascularisant la paroi latérale du VG.
- ↳ **Paroi latérale**.

3.2. Artère coronaire droite

- Prend naissance de la partie droite de l'aorte, passe sous l'auricule droit puis à la partie postérieure du cœur au niveau du sillon IVP jusqu'à la pointe du cœur (se termine en RVG et IVP).
- Donne naissance à :
  - une branche pour la paroi de l'aorte et des artères pulmonaires ;
  - des branches atriales ;
  - des branches descendantes destinées à la vascularisation ventriculaire : **04–05** branches (**marginales droites**) ;
  - l'artère rétroventriculaire (RVG), destinée à la paroi postérieure du VG ;
  - des septales : **1/3** postérieur du septum.
- ↳ **Paroi inférieure + inféro-septale du VG**.

Artère	Territoire du VG
IVA	Paroi antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum
Circonflexe	Paroi latérale
Coronaire droite	Paroi inférieure, inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure (RVG)

4. Rappel métabolique

- Le myocarde dépense une énergie considérable : il pompe **13 000 à 17 000 litres** de sang par jour **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 7 000–8 000 L/jour (≈ 5 L/min)*.
- La majorité de l'énergie sert à la **contraction**, le reste au maintien de l'activité des **processus membranaires actifs** (ex. : pompe Na^+/K^+ ATPase).

4.1. Cellule normale bien oxygénée

- Énergie produite par la **dégradation des graisses** → contraction.
- Énergie produite par la **dégradation anaérobie cytoplasmique du glucose** → maintien des processus actifs membranaires.
- **80 %** des AG captés sont oxydés dans les mitochondries → l'énergie libérée sert à la contraction ; le reste des AG est stocké sous forme estérifiée (triglycérides, phospholipides).
- Le glucose capté est oxydé dans une proportion de **30 %**, le reste est stocké sous forme de glycogène. Le glucose est d'abord oxydé de façon anaérobie dans le cytoplasme (glucose → pyruvate) → l'énergie produite

sert au maintien de l'activité des processus actifs de la cellule.
- Le pyruvate peut ensuite soit entrer dans la mitochondrie pour y être dégradé dans le cycle de Krebs, soit être transformé en lactate et éliminé.

4.2. Cellule ischémique

- L'oxydation des AG diminue fortement, car la cellule est strictement en anaérobie.
- Les AG sont majoritairement estérifiés ; la captation du glucose ↑ pour pallier le déficit d'ATP grâce à la glycolyse anaérobie ; la production de lactate ↑.
- Sur le plan mécanique : **arrêt de la contraction**.
- La cellule reste en vie grâce à l'activité des processus membranaires Na^+/K^+ (l'arrêt de ces processus → mort cellulaire).

5. Rappel physiologique

A. Régulation du débit coronaire

- Il existe **02 types** d'artères coronaires :
  - les artères de gros calibre ;
  - la **microcirculation** : petites artérioles et capillaires (rôle majeur dans la régulation du débit coronaire) ; **60–80 %** sont fonctionnels à l'état basal.
- **À l'effort** :
  - ↑ des besoins en O_2 ;
  - ↑ du travail cardiaque ;
  - ↑ de l'inotropisme myocardique → ↑ du stress pariétal et compression de la vascularisation coronaire (seulement **20–30 %** du débit coronaire est assuré) ;
  - tachycardie avec ↓ de la durée de la diastole (phase essentielle pour la vascularisation myocardique).
- Le débit coronaire peut être multiplié par un facteur de **5 à 6** (réserve coronaire) pendant un effort intense ; il ne peut être obtenu que grâce à une vasodilatation coronaire suffisamment efficace pour compenser l'ensemble de ces mécanismes.
- La **vasomotricité coronaire** est régulée par **03 mécanismes** :
  - **métabolique** : grâce à l'ATP ;
  - **humoral local** : substances vasodilatatrices libérées par l'endothélium ;
  - **végétatif** : adrénergique et parasympathique.

B. La réserve coronaire

- Chez un sujet normal au repos, le débit sanguin coronaire myocardique est d'environ **250 ml/min**.
- À l'effort : ↑ des besoins métaboliques myocardiques et donc du débit sanguin, qui peut atteindre **1,3 L/min** ⇒ le myocarde possède donc une **réserve de débit** ou réserve de vasodilatation coronaire.
- La présence d'une sténose coronaire va limiter cette augmentation de débit en aval :
  - **au repos** : une ↓ de **70 %** du diamètre est nécessaire pour entraîner une ↓ du débit basal ;
  - **à l'effort** : une ↓ de **30 %** du diamètre est responsable d'une ↓ de la réserve coronaire (incapacité de la circulation coronaire à atteindre un débit sanguin maximal) ; cette chute est d'autant plus importante que la sténose est serrée.

La phrase « La réserve coronaire est : … » n'est pas complétée dans les notes.

C. La physiologie de l'ischémie

- **Maladie coronarienne** : obstruction des artères coronaires secondaire le plus souvent à la présence d'une plaque d'athérome due à l'athérosclérose.
- **Athérosclérose** : maladie inflammatoire de la paroi artérielle, secondaire à l'agression de l'endothélium vasculaire par des lipoprotéines athérogènes et le tabac.

1. Absorption des lipoprotéines athérogènes par les macrophages sous-endothéliaux : formation des **cellules spumeuses**, qui vont constituer des **stries lipidiques**.
2. La mort des cellules spumeuses est à l'origine de dépôts de cholestérol dans l'intima artérielle, de manière diffuse puis sous forme de **corps lipidiques**.
3. En parallèle, l'inflammation, l'activation des macrophages et la libération de cytokines par les cellules musculaires lisses permettent la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima.
4. Constitution d'une **chape fibreuse protéique** qui couvre le corps lipidique.
5. La plaque augmente dans le temps en faisant saillie dans la lumière artérielle, réalisant une obstruction ou sténose.
6. Si la plaque ne se rompt pas, elle est dite **stable**.
7. Sous l'effet des agressions hémodynamiques et chimiques, la plaque peut subir des érosions de son revêtement endothélial et devenir **instable**, présentant des phénomènes hémorragiques qui risquent de provoquer une occlusion suffisamment importante de la lumière artérielle.

D. La sidération et l'hibernation

Rubrique « 1. La sidération » et mention « cascade d'ischémie » présentes dans les notes mais non rédigées.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quoi dépend la fixation myocardique d'un traceur de perfusion ?	Du débit sanguin coronaire et de la fraction d'extraction du MRP.
2. Territoire de l'IVA ?	Paroi antérieure, apex et 2/3 antérieurs du septum (3–4 diagonales, 12–15 septales).
3. Territoire de la coronaire droite ?	Paroi inférieure et inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure via la RVG.
4. Quelles sont les sources d'énergie de la cellule myocardique normale ?	Oxydation des AG (80 % des AG captés) → contraction ; glycolyse anaérobie du glucose → processus membranaires.
5. Que devient le métabolisme en cas d'ischémie ?	↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate, arrêt de la contraction.
6. Débit coronaire au repos et à l'effort ?	≈ 250 ml/min au repos ; jusqu'à 1,3 L/min à l'effort (× 5 à 6).
7. Quels sont les 3 mécanismes de régulation de la vasomotricité coronaire ?	Métabolique (ATP), humoral local (endothélium), végétatif (adrénergique et parasympathique).

Les traceurs en cardiologie nucléaire

À RETENIR

- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %** > MIBI **66 %** > tétrofosmine **32–33 %**.
- ^{201}Tl : cyclotron, capture électronique → ^{201}Hg, T½ **73,1 h**, X **70–80 keV** + γ **135** et **167 keV** ; **1,5 MBq/kg**.
- ^{201}Tl : analogue du K^+, entrée active par la pompe Na^+/K^+ ATPase ; **redistribution** → traceur de viabilité.
- Dose effective Tl : **25,5 mSv / 111 MBq** ; MIBI : **13,3 mSv / 1 110 MBq** ; tétrofosmine : **9,9 mSv** (repos) / **7,9 mSv** (stress) pour **1 110 MBq**.
- MIBI / tétrofosmine : cations lipophiles, entrée **passive** selon le potentiel électrique, accumulation **mitochondriale** ; **pas de redistribution**.
- MIBI : élimination hépato-biliaire +++ ; attendre **60 min** avant l'acquisition.
- Tétrofosmine : préparation **15 min** à température ambiante ; clairance myocardique lente **≈ 10 %/h**.
- ^{123}I-MIBG : T½ **13 h**, **159 keV**, images à **15 min** et **4 h** (innervation sympathique).

Caractéristiques du radiotraceur idéal

1. Fixation myocardique élevée, proportionnelle au flux sanguin.
2. Rapport cœur/bruit de fond élevé et stable dans le temps, avec une faible absorption pulmonaire, hépatique et digestive.
3. Fraction d'extraction myocardique élevée et clairance sanguine rapide (^{201}Tl = **87 %** ; MIBI = **66 %** ; tétrofosmine = **32 %**).
4. Absorption myocardique proportionnelle au débit sanguin coronaire, ne dépendant pas du métabolisme.
5. Coût, disponibilité.
6. Dosimétrie.

1. Le thallium (^{201}Tl)

Propriétés physiques

- Produit de **cyclotron** (bombardement du Tl naturel 203) ; décroît en ^{201}Hg (mercure) par **capture électronique**.
- Période : **73,1 heures**.
- Émet des photons X (**88 %** ; **80,3**, **70,8** et **68,9 keV**) et des photons γ (**167,4** et **135 keV**) ⇒ en pratique γ = **167 keV** et X = **70–80 keV**.
- Pas de marquage ni de contrôle de qualité.
- Activité : chlorure de thallium **1,5 MBq/kg** (**2–3 mCi**).

Dosimétrie

- Dose effective : **25,5 mSv / 111 MBq** (3 mCi), **10 fois plus élevée** que celle de l'injection de 30 mCi de ^{99m}Tc-MIBI **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq).*
- Dose efficace (annotation) : **231 µSv/MBq** (soit ≈ 25,5 mSv pour 111 MBq).
- Dose absorbée par les testicules : **0,034 Gy**.

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction myocardique

- Répartition dans l'organisme voisine de celle du **K^+** ; sa captation dépend du **débit coronaire régional** et de l'**extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase**.
- Fraction d'extraction : **87 % à 90 %** à l'état basal ; reste constante avec l'↑ du débit coronaire et des besoins énergétiques (?) ; tombe par contre à 0 en cas de nécrose (analogue du K^+).

Redistribution

- La majorité du ^{201}Tl est captée lors du **premier passage** par la cellule myocardique ; il existe ensuite un échange entre la cellule et le secteur vasculaire.
- ↑ de la fréquence cardiaque → ↑ de la clairance du ^{201}Tl.
- Si une région myocardique présente un apport en thallium très diminué par rapport au reste du myocarde : **hypofixation relative**. Puis captation ou élimination très lente du Tl par la zone hypoperfusée, alors que la clairance est rapide dans les zones saines ⇒ **égalisation** complète ou partielle de la fixation.

Évolution de l'hypofixation	Interprétation
Persiste pendant plusieurs heures	Tissu nécrosé
Se normalise partiellement ou totalement	Ischémie
Hypoperfusion modérée et fixe à l'effort et au repos	Tissu viable
Redistribution visible seulement à la **24e h**	Ischémie ou sténose serrée

Élimination rénale.

2. Le ^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)

Méthoxy-isobutyl-isonitrile (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile).

Propriétés physiques

- Cation lipophile (monovalent) : complexe chargé positivement, marqué au ^{99m}Tc.
- Propriétés physiques du ^{99m}Tc plus intéressantes que celles du ^{201}Tl.
- Désintégration du ^{99m}Tc en ^{99}Tc par transition isomérique ; période **6,02 h** ; énergie **140 keV**.
- Disponible : produit de générateur de ^{99}Mo.
- Annotation : dose efficace = « 7.10-14 » (sans unité dans les notes).

Dosimétrie

Dose effective : **13,3 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi).

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction

- Le ^{99m}Tc-MIBI est un cation lipophile qui traverse la membrane cellulaire **passivement** sous l'effet de la différence de potentiel électrique transmembranaire.
- Il s'accumule dans les **mitochondries** ; sa captation est proportionnelle au débit sanguin régional. **FE = 66 %** (élimination **hépato-biliaire +++**).

> **NB** — La fixation dépend du gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, de l'intégrité cellulaire et de la production d'énergie (métabolisme aérobie).

Redistribution

Une fois dans la cellule, les molécules technétiées n'en ressortent que très lentement, avec une période assez longue : **« pas de redistribution »**.

Avantages par rapport au ^{201}Tl

- Il n'est pas nécessaire de réaliser l'acquisition immédiatement après l'injection IV ; il est préférable d'attendre **60 min** afin que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
- Bon traceur de débit, mais traceur discutable pour la viabilité.
- Dosimétrie.
- Disponibilité.
- Qualité d'image : rapport S/B et FE.

3. Le ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

- **Propriétés chimiques** : complexe technétié cationique et lipophile ; à la différence du ^{99m}Tc-MIBI, sa préparation (« répartition » dans les notes) se fait en **15 min** à température ambiante.
- **Dosimétrie** : **9,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au repos ; **7,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au stress.
- **Mécanisme d'entrée cellulaire et FE** : pénétration **passive** selon la différence de potentiel électrique, accumulation dans la mitochondrie (cytosol ??). Sa FE est inférieure à celle du ^{201}Tl et du ^{99m}Tc-MIBI → **FE = 33 %**.
- **Redistribution** : une fois fixé dans le myocarde, clairance lente **≈ 10 %/h** → donc pas de redistribution (clairances pulmonaire et hépatique plus rapides).
  - Reflète le débit coronaire, pas de redistribution.
  - Ce n'est pas un traceur de viabilité.

> **À noter** — ^{99m}Tc-MIBI : complexe cationique monovalent lipophile, passage transmembranaire passif et accumulation mitochondriale. Tétrofosmine : complexe cationique monovalent, accumulation intracytosolique passive (?).

	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine
Production	Cyclotron	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
T½ / énergie	**73,1 h** ; X **70–80 keV**, γ **135/167 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**
Entrée cellulaire	Active (Na^+/K^+ ATPase), analogue du K^+	Passive, accumulation mitochondriale	Passive, mitochondrie (cytosol ?)
FE	**87–90 %**	**66 %**	**32–33 %**
Redistribution	Oui	Non	Non (clairance ≈ 10 %/h)
Dose effective	**25,5 mSv / 111 MBq**	**13,3 mSv / 1 110 MBq**	**9,9** (repos) / **7,9 mSv** (stress) / 1 110 MBq
Élimination	Rénale	Hépato-biliaire +++	Clairances pulmonaire et hépatique rapides

4. Autres traceurs

- **^{99m}Tc-NOET** : molécule lipophile neutre dont la captation est proportionnelle au débit et dépend de la viabilité.
- **Téboroxime** : molécule neutre et lipophile, importante extraction + clairance rapide ; demi-vie **11 min**, donc nécessité d'une acquisition rapide.
- **Traceurs TEP** → voir viabilité.
- **^{99m}Tc-3SPboroxime** : nouveau dérivé du téboroxime ; rapport cœur/foie supérieur (à **15 min** post-injection) ; temps de rétention myocardique plus long ; images de haute qualité obtenues **15 min** post-injection grâce à la caméra CZT (semi-conducteurs).
- **Anticorps antimyosine – ^{111}In** : T½ = **67 h** ; énergie **173 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{111}In émet à 171 et 245 keV* ; acquisition à **48 h** ; visualisation de la **nécrose myocardique** (rupture de la membrane cellulaire et sortie de la myosine).
- **^{123}I-MIBG** : T½ = **13 h** ; énergie **159 keV** ; acquisitions précoce (**15 min**) et tardive (**4 h**). Étudie l'**innervation sympathique** du myocarde ; apprécie la sévérité d'une insuffisance cardiaque (→ transplantation). Paramètres : ROI médiastin/cœur ; wash-out.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez les fractions d'extraction des traceurs de perfusion.	^{201}Tl 87 % > MIBI 66 % > tétrofosmine 32–33 %.
2. Période et émissions du ^{201}Tl ?	73,1 h ; X 70–80 keV (68,9–80,3) et γ 135 et 167 keV ; décroît en ^{201}Hg par capture électronique.
3. Mécanisme d'entrée cellulaire du ^{201}Tl ?	Analogue du K^+, extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase, dépend du débit régional.
4. Interprétation d'une hypofixation Tl qui se normalise après redistribution ?	Ischémie (persistance → nécrose ; redistribution à 24 h → ischémie ou sténose serrée).
5. Mécanisme de fixation du MIBI ?	Cation lipophile, entrée passive selon le potentiel transmembranaire, accumulation mitochondriale ; pas de redistribution.
6. Pourquoi attendre avant l'acquisition au MIBI ?	≈ 60 min pour que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
7. Caractéristiques de la ^{123}I-MIBG cardiaque ?	T½ 13 h, 159 keV, images à 15 min et 4 h, innervation sympathique, rapport cœur/médiastin et wash-out.

Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)

Indications, contre-indications, réalisation de l'examen et épreuve d'effort physique

À RETENIR

- Indications : détection, évaluation fonctionnelle, viabilité, pronostic, efficacité du traitement ; après PAC chez l'asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc), arrêt définitif (^{201}Tl) **[à vérifier]** *à vérifier : 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*.
- Stress pharmacologique : arrêt des bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **≥ 12 h** avant l'adénosine. TSM diagnostique : BB et ICa **24–48 h**, DN **24 h**.
- Maintenir le stress **1 min** après l'injection du RT ; pas d'anti-ischémique dans les **2 min** suivantes.
- EE ≥ **85 %** de la FMT → **Se 88 %** ; < 85 % → **Se 73 %** ; EE sous-maximale : perte de Se de **22 %** (1 vaisseau) et **15 %** (tous).
- FMT = **220 − âge** (Astrand) ; **207 − 0,7 × âge** (Gellish) ; sous BB **164 − 0,7 × âge**.
- RPP = FC × PAS : **20 000–25 000** suffisant, **25 000–30 000** bon, **> 30 000** excellent.
- Critères d'arrêt : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal/descendant ou **> 2 mm** ascendant ; PAS **> 250** / PAD **> 115 mmHg**.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min** d'O_2 ; Bruce : **07 paliers de 3 min** (1er : **10 %**, **45 m/min**).
- Score de Duke : faible risque **≥ 5**, intermédiaire **−10 à 4**, haut risque **≤ −11**.

Indications de la TSM

A. Établir la relation entre le risque ischémique et la sténose coronaire

- Rechercher l'ischémie et évaluer son étendue ⇒ évaluation pronostique.

B. Dans la maladie coronarienne : diagnostic, pronostic, évaluation thérapeutique

1. **Détection de l'insuffisance coronaire** : chez les patients ayant des signes ou symptômes évocateurs d'insuffisance coronaire, ou chez des patients asymptomatiques avec des facteurs de risque (diabète, FDR cardiovasculaires multiples, atteinte vasculaire périphérique).
2. **Évaluation fonctionnelle** : analyse du retentissement des sténoses coronaires connues sur la perfusion myocardique : localisation, étendue et intensité.
3. **Évaluation de la viabilité myocardique** :
   - différencier les segments à contractilité anormale constitués de tissu nécrotique (non viable) de ceux viables mais mal perfusés ;
   - prédire la réponse de la fonction du VG après une intervention de revascularisation.

C. Évaluation du pronostic et du risque de survenue d'une complication cardiaque

Évaluer le risque d'événement cardiaque : infarctus, décès d'origine cardiaque, angor instable, insuffisance cardiaque… (éléments pronostiques : TID…).

D. Évaluation de l'efficacité du traitement prescrit pour une insuffisance coronaire

Pontage, angioplastie, médicaments anti-angineux…

E. Autres indications

- Sarcoïdose cardiaque : hypofixation hétérogène, mal systématisée, s'améliorant à la Persantine.
- Bilan étiologique d'une insuffisance cardiaque.
- Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque chez un patient ayant de multiples FDR CV.

- Bilan étiologique d'une CMD.
- Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque.

F. Après pontage aorto-coronarien (PAC)

- Asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Symptomatique : douleur typique → coronarographie ; douleur atypique → TSM.

Contre-indications

1. **Liées à l'irradiation** : grossesse ; allaitement (interrompre **24 h** pour le ^{99m}Tc et arrêt définitif de l'allaitement en cours pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuelle de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*).
2. **Liées aux tests de provocation** : EE ; pharmacologiques (voir chaque épreuve).

Réalisation de l'examen

A. Informations à obtenir avant la réalisation de l'examen

- Indication de l'examen.
- Rechercher une éventuelle CI.
- ATCD médico-chirurgicaux, notamment cardiovasculaires (**asthme : NB !**).
- Résultats des examens précédents : EE, échocardiographie, ECG, coronarographie, TSM…
- Identification des médicaments, en particulier anti-angineux, pris le jour de l'examen ou arrêtés auparavant.
- Rechercher les CI à la réalisation des tests de provocation : EE, dipyridamole, adénosine ou dobutamine.

B. Préparation du patient

- **Test pharmacologique** (dipyridamole ou adénosine) : arrêt des **bases xanthiques** **12 h** avant le test (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la **théophylline** dans les **5 jours** précédant l'examen.
- Les traitements contenant du **dipyridamole** doivent être arrêtés au moins **12 h** avant la perfusion d'adénosine ; dans le cas contraire, de faibles doses d'adénosine doivent être utilisées.
- **EE dans le cadre d'une TSM à visée diagnostique (NB !)** : arrêt des BB et ICa^{++} **24–48 h** et des DN **24 h** ; ils peuvent ne pas être arrêtés si le patient est coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité) +++.
- Patient **strictement à jeun depuis la veille** de préférence lorsque l'examen débute par les acquisitions de repos après injection de ^{201}Tl (protocole repos–redistribution ou double isotope débutant par le repos Tl).
- Lorsque l'examen débute par le repos avec un radiotraceur technétié : patient de préférence à jeun ou n'ayant pris qu'un petit déjeuner léger le matin.
- Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir (donner un repas léger / une collation avant l'EE).
- Le patient doit être informé du déroulement de l'examen, en particulier de l'importance de mener l'EE au maximum de ses possibilités et de la nécessité de rester immobile lors des acquisitions tomographiques.

C. Effets secondaires

- Liés surtout à l'épreuve d'effort ; sensation de **goût métallique** après injection de sestamibi ou de tétrofosmine.
- Autres effets, très rares : réaction allergique cutanée, nausées, céphalées, flush, œdème…
- Aucune interférence médicamenteuse (point d'interrogation dans les notes).

D. Précautions

- **Matériel de réanimation** : chariot d'urgence + défibrillateur + drogues, pendant l'épreuve d'effort et sur le lieu de réalisation de la TSM.
- **Ampoule d'aminophylline** : son injection en IV lente a un effet antagoniste sur les effets secondaires du dipyridamole.

- **Ampoules de BB à action rapide et brève** (Brevibloc), **inhibiteur calcique injectable** (Tildiem en cas de CI aux BB), pour les épreuves à la dobutamine.

E. Tests de stimulation

> **NB** — Les performances diagnostiques et pronostiques de la TSM sont **fortement dépendantes de la qualité de l'épreuve de provocation**.

- **EE physique** : test de référence, substitué par une épreuve pharmacologique quand l'effort paraît contre-indiqué, impossible ou risque d'être sous-maximal (à l'origine de faux négatifs).
- **Test pharmacologique** : les vasodilatateurs peuvent induire une ↓ de la TA.

> **NB** — En cas d'ischémie sévère à l'effort, on préfère le **protocole 2 jours** → ↓ de la sidération induite par l'effort, qui peut masquer une réversibilité.

Moyens humains

Cardiologue entraîné, assisté par une deuxième personne (manipulateur / infirmier) ⇒ manipulation du RT, mesures de réanimation.

Moyens de sécurité

- Salle d'épreuve d'effort spacieuse, bien ventilée, température contrôlée entre **18 et 22 °C** et faible humidité.
- Chariot de réanimation complet, régulièrement contrôlé : mise en place d'une voie d'abord veineuse, aspiration des voies digestives et aériennes si besoin, intubation, ventilation trachéale et défibrillation cardiaque.
- Proximité de la salle d'acquisition (surtout pour le ^{201}Tl).

Information du patient

Par le médecin traitant et le médecin réalisant l'examen : motif et intérêt de l'examen, ses modalités, ses désagréments et risques potentiels, et les précautions à observer.

Déroulement de l'examen

1. **Mise en place d'un abord veineux** : cathéter souple branché sur une perfusion (SSI ou SG à 5 %) ou muni d'un obturateur ; le brassard du tensiomètre doit être placé sur le bras controlatéral.
2. **Manipulation du radiotraceur** : seringue de RT préparée avant l'EE, placée dans un protège-seringue et entreposée à distance du personnel médical et paramédical dans une boîte en plomb, tout en restant immédiatement disponible tout au long de l'épreuve.
3. **Respect de certains délais**, afin que la fixation soit réellement le reflet de la répartition du flux coronaire : maintenir la situation de stress durant **1 minute** après l'injection du RT et ne pas administrer de traitement anti-ischémique dans les **02 min** suivant l'injection.
4. **Modalités de surveillance** : surveillance clinique, ECG et tensionnelle, maintenue pendant une durée variable selon le type d'épreuve. En cas de positivité de l'épreuve, la surveillance doit être maintenue jusqu'à disparition des anomalies déclenchées par l'épreuve.
5. **Compte rendu de l'épreuve de stimulation** (par le cardiologue) :
   - identité du patient ;
   - date et lieu de l'examen, identité du médecin prescripteur ;
   - indication de l'examen ;
   - nature du test de provocation ;
   - traitement pris ;
   - ECG de repos, évolution au cours du stress et lors de la phase de récupération ; évolution de la FC et de la TA ;
   - motif d'arrêt de l'EE ;
   - paramètres de jugement de la qualité de l'EE (durée, palier, % de la FMT, METs…) ;
   - conclusion claire et explicite.

Différentes épreuves de provocation de l'ischémie myocardique

- **Épreuve d'effort physique et dobutamine** : provoquent une augmentation de la **consommation d'oxygène** (MVO_2).
- **Dipyridamole et adénosine**, ainsi que le régadénoson : agissent par le biais d'une **vasodilatation coronaire directe**.

1. Épreuve d'effort physiologique (voir polycopié)

Réalisation et sensibilité

- Sur **cycle ergométrique** (**30 W toutes les 03 min**) ou sur **tapis roulant** (protocole de Bruce).
- Le RT est injecté au **maximum de l'effort** (FMT) ou lorsque survient un des critères d'arrêt.
- Si possible, l'effort est poursuivi pendant **1 min** après l'injection du RT.
- Sensibilité de l'examen **88 %** si ≥ **85 %** de la FMT ou EE positive ; **73 %** si < 85 % de la FMT ou EE négative (soit ≈ −15 %).
- **À noter** : EE sous-maximale → ↓ de **22 %** de la Se pour un vaisseau et de **15 %** pour l'ensemble des vaisseaux.

Contre-indications

1. Angor instable.
2. IDM récent (**< 4 semaines**).
3. HTA : PAS **> 200 mmHg**.
4. HTAP sévère (PAPS **> 60 mmHg**).
5. Dissection aortique ou anévrisme.
6. RAo serré.
7. Thrombus intra-VG pédiculé ou volumineux ; EP.
8. Cardiomyopathie obstructive ou hypertrophique.
9. Péricardite évolutive ou myocardite.
0. BAV du 2e ou 3e degré.
1. Insuffisance cardiaque décompensée.

Non-indications

1. **BBG** : l'asynergie de contraction du VG peut provoquer une hétérogénéité de fixation du septum et de la pointe, d'autant plus que la FC est importante → **dipyridamole**.
2. **Pacemaker ou WPW** → test pharmacologique.
3. **Patients incapables de faire un test d'effort** : handicap locomoteur sévère ; handicap neurologique (AVC…) ; claudication intermittente d'origine artérielle ; désadaptation à l'effort ; insuffisance respiratoire sévère ; patient non motivé…

Surveillance

Survenue de douleur thoracique, dyspnée ; FC et TA ; modifications ECG ; clinique.

Critères d'arrêt et/ou de positivité (NB !)

1. Douleur thoracique typique.
2. Anomalie ECG suspecte d'ischémie : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal ou descendant, ou **> 2 mm** ascendant, dans **2 dérivations contiguës**.
3. Troubles du rythme graves : TSV, TV… ; dysrythmie ventriculaire grave ou supraventriculaire mal tolérée.
4. Demande du patient ; HTA (PAS **> 250**, PAD **> 115 mmHg**) ; apparition d'un BBG ou d'un retard de conduction ; sus-décalage ST **> 1 mm** (→ coronarographie) ; ataxie ou présyncope.

> **NB** — Sus-décalage ST : dans le territoire d'un IDM ⇒ signe de viabilité ; sans IDM ⇒ ischémie transmurale sévère, sténose très serrée (**> 90 %**) + valeur localisatrice certaine.

Avantages

1. Épreuve de provocation de référence chez les patients capables d'un effort maximal (**> 85 %** de la FMT).
2. Physiologique : ↑ des besoins en O_2.
3. Reproduit les conditions d'apparition de la douleur.
4. Modifications de l'ECG : valeur diagnostique et pronostique.

Quand injecter le RT ?

1. Signes d'ischémie.
2. FC **> 85 %** de la FMT ou RPP suffisant.

RPP (rate-pressure product, « double produit ») = FC × pression systolique :

RPP	Qualité de l'effort
20 000–25 000	Suffisant
25 000–30 000	Bon
> 30 000	Excellent

Calcul de la FMT

Méthode	Formule
Astrand	**220 − âge**
Gellish	**207 − (0,7 × âge)**
Sous β-bloquant	**164 − (0,7 × âge)**

Atropine : **1 mg** si FC < **85 %** de la FMT (mention au crayon).

MET (metabolic equivalent task)

- Rapport de la consommation d'O_2 entre le stress et le repos : reflète l'intensité de l'effort et la dépense énergétique.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2** ⇒ état de repos.
- Effort modéré = **3 à 6 METs** ; effort intense **> 6 METs**.
- Nombre de METs = VO_2 max / 3,5 (à l'effort maximal).
- **Tapis** : METs = [vitesse (m/min) × (0,1 + 1,8 × pente en %) + 3,5] / 3,5 **[à vérifier]** *à vérifier : dans la formule ACSM, la pente s'exprime en fraction décimale (0,10 pour 10 %)*.
- **Vélo** : travail en watts × **0,072** (1 watt = **0,014 kcal/min** ; 1 litre d'O_2 = **5,05 kcal**).

Protocole de Bruce (tapis roulant)

07 paliers de 03 min chacun.

Palier	Pente	Vitesse	METs
1er	**10 %**	**45 m/min**	**4**
2e	**12 %**	**66 m/min**	**7**
3e	**14 %**	**91 m/min**	**10**

Protocole de Bruce modifié (adapté aux personnes âgées et sédentaires) : 1er palier pente **0 %**, **45 m/min** ; 2e palier pente **5 %**, **45 m/min** ; 3e palier pente **10 %** ⇒ correspond au 1er palier du Bruce classique.

Score de Duke

Détermine le risque de mortalité à 1 an selon les résultats de l'EE.

Score = temps d'exercice (min) − (5 × sous-décalage ST en mm) − (0 si pas de douleur, 4 si douleur, 8 si douleur limitante).

Risque	Score de Duke
Faible	**≥ 5**
Intermédiaire	**−10 à 4**
Haut	**≤ −11**

Le test sous-maximal

- Test sous-maximal lorsqu'aucun des 03 critères d'effort maximal n'est obtenu : (1) FMT non atteinte ; (2) puissance prédite non atteinte ; (3) pas de signe clinique évident d'effort maximal.
- Effort maximal : VO_2/VCO_2 **> 1,1** **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO_2/VO_2 > 1,1.*
- **Conséquences d'un stress sous-maximal** : perte de sensibilité de **22 %** sur 01 vaisseau ; de **15 %** sur tous les vaisseaux.
- Si l'effort prédit est atteint avec des signes d'effort maximal, on parlera d'**insuffisance chronotrope** si FC < **85 %** de la FMT.
- Sensibilité de l'examen : **88 %** si > 85 % de la FMT et **73 %** si < 85 % de la FMT.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Préparation avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la théophylline 5 jours ; dipyridamole oral arrêté ≥ 12 h avant l'adénosine.
2. Délais à respecter autour de l'injection du RT à l'effort ?	Poursuivre le stress 1 min après l'injection ; pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivantes.
3. Sensibilité de la TSM selon le niveau d'effort ?	88 % si ≥ 85 % de la FMT ; 73 % si < 85 % (perte de 22 % pour 1 vaisseau, 15 % pour l'ensemble).
4. Formules de la FMT ?	220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; 164 − 0,7 × âge sous β-bloquant.
5. Critères ECG d'arrêt/positivité de l'EE ?	Sous-décalage ST > 1 mm horizontal/descendant ou > 2 mm ascendant dans 2 dérivations contiguës ; sus-décalage > 1 mm.
6. Pourquoi préférer le dipyridamole en cas de BBG ?	À l'effort, l'asynergie septale crée une hétérogénéité de fixation septale et apicale (faux positifs), d'autant plus que la FC est élevée.
7. Formule et seuils du score de Duke ?	Temps (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − (0/4/8 selon la douleur) ; ≥ 5 faible, −10 à 4 intermédiaire, ≤ −11 haut risque.
8. Valeur d'un MET et protocole de Bruce ?	1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2 ; Bruce : 7 paliers de 3 min (10 %/45 m/min, 12 %/66, 14 %/91).

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)

Épreuves de stimulation pharmacologique, choix de l'épreuve, protocole d'injection, acquisition, interprétation

À RETENIR

- **Vasodilatateurs** (dipyridamole, adénosine, régadénoson) : ↑ débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée → **hétérogénéité de flux** et de fixation ; non indiqués si prise de **bases xanthiques** dans les **12 h** précédentes.
- **Dipyridamole** : **0,56 mg/kg** en **4 min** (T½ **33 min**), RT injecté **5 min** après la fin de la perfusion. **Adénosine** : **140 µg/kg/min** pendant **6 min**, RT **2 min** avant la fin. **Régadénoson** : **0,4 mg** IVD.
- Antidote des vasodilatateurs : **aminophylline** **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible **1 min** après l'injection du RT ; trinitrine sublinguale si ischémie sévère.
- **Dobutamine** (β1, inotrope +) : **10 µg/kg/min** ↑ de **10** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** ; RT à **85 % FMT**, perfusion poursuivie **1 min** ; ± atropine **0,5–1 mg** ; antidote : esmolol.
- **Épreuve mixte** dipyridamole + effort : ↓ captation splanchnique, meilleure tolérance, ↑ sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.
- Examen diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **12 h** (EE « démaquillée »).
- Protocole 1 jour (traceur technétié) : délai **3–4 h** entre les 2 injections, 2e activité **2 à 3 ×** la 1re.
- Acquisition : collimateur BEHR, **140 keV ± 20 %** (^{99m}Tc) ; ^{201}Tl : **80 keV** (30 %) + **167 keV** (20 %) ; 180° OAD → OPG ; matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, pixel **5–7 mm**.
- Gated : R-R en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %**, rejet **< 20 %**.
- Interprétation : modèle à **17 segments** ; viabilité résiduelle si fixation ≥ **≈ 50 %** ; étendue faible **≤ 10 %**, moyenne **11–20 %**, importante **> 20 %** du VG.

NB — Ces pages font suite aux pages précédentes (partie ① non incluse ici) ; la numérotation des notes est conservée (② à ⑩, puis « Additif »).

2. Stress pharmacologique par vasodilatation

Principe d'action commun

- En présence d'une **sténose coronaire significative**, le flux coronaire n'est maintenu constant qu'au prix d'une **vasodilatation coronaire artériolaire permanente**.
- Dans cette situation, le dipyridamole ou l'adénosine s'exercent sur les **artères saines** dont ils augmentent le débit, sans modification (ou augmentation moindre) du flux dans l'artère sténosée qui utilise déjà à l'état basal sa réserve coronaire → **hétérogénéité du flux coronaire** responsable d'une inhomogénéité de la fixation du traceur.
- Vasodilatateurs coronaires ⇒ ↑ débit coronaire **sans modification du travail cardiaque ni de la MVO_2** ; cet effet s'exerce sur les artères saines, sans modification ou presque dans les artères sténosées → hétérogénéité de flux, donc de fixation, aux dépens du territoire ischémié.
- Plus rarement : **« vol coronaire »** → ↓ du flux sur l'artère sténosée par passage vers les artères saines (si collatéralité) → **ischémie myocardique réelle** sans augmentation de la MVO_2, avec angor et modification de l'ECG.

Non-indications

1. Prise de **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, Coca-Cola, bananes) dans les **12 h** précédant le test (inhibition de l'effet vasodilatateur).
2. Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux.
3. EE possible.

> **NB** — Café : disparition de l'effet du vasodilatateur → faux négatif (↓ de la réserve coronaire et masque l'↑ du débit).

2.1. Dipyridamole

- Inhibe l'entrée (recapture) de l'adénosine dans les plaquettes et les globules rouges.
- T½ = **33 min** (→ surveillance prolongée).
- Perfusion pendant **4 min** de **0,56 mg/kg** (à **0,8 mg/kg** chez les diabétiques).
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : ↓ TA de **10 mmHg** ou ↑ FC de **10 bpm**.
- Injection du RT en bolus **5 min** après la fin de la perfusion.

Contre-indications du dipyridamole :

1. IDM récent < **5 jours**.
2. Angor instable.
3. Asthme.
4. Bradycardie < **40 bpm**.
5. Hypotension : PAS < **90 mmHg**.
6. HTAP sévère.
7. Sténose du tronc commun sans pontage.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.
9. BAV II, IIIe degré.
0. Allergie connue : adénosine, dipyridamole, théophylline.

CI relatives (ajout au crayon) : BPCO sévère ; AVC récent < **1 mois**.

2.2. Adénosine

- C'est un **nucléoside** (base purique + sucre ribose).
- Action directe par relaxation du muscle lisse.
- T½ = **0,6–1,5 s**, avec une durée d'action brève : **5–30 s**.
- Perfusion pendant **6 min** de **140 µg/kg/min** à la seringue électrique.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : chute de la PAS de **20 mmHg** et ↑ FC de **10 bpm**.
- RT injecté en bolus **2 min** avant la fin de la perfusion.

Contre-indications de l'adénosine :

1. Sténose serrée du tronc commun.
2. Asthme.
3. Bradycardie (? dans les notes).
4. Insuffisance cardiaque décompensée.
5. HTAP.
6. Hypotension < **90 mmHg**.
7. Hypertension > **220 mmHg**.
8. BAV II–IIIe degré.

2.3. Régadénoson

- **Agoniste sélectif** de l'adénosine.
- Action en **30 à 60 s**.
- Injection en IVD de **0,4 mg**.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires.

- RT injecté en bolus **3 à 4 min** après. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique*
- CI : liste laissée vide dans les notes (5 items prévus).

Tableau comparatif des vasodilatateurs

	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes/GR)	Nucléoside, relaxation directe du muscle lisse	Agoniste sélectif de l'adénosine
T½ / action	**33 min**	**0,6–1,5 s** ; action **5–30 s**	Action en **30–60 s**
Administration	Perfusion **4 min**, **0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg diabétiques)	Perfusion **6 min**, **140 µg/kg/min** (seringue électrique)	IVD **0,4 mg**
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine
Injection du RT	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	**3–4 min** après (cf. remarque ci-dessus)

Effets secondaires des vasodilatateurs

- **Mineurs** : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie.
- **Majeurs** : BAV de haut degré ; bronchospasme sévère.

Critères d'arrêt du test

1. Effets secondaires graves.
2. PAS < **100 mmHg**.
3. FC < **40 bpm**.
4. Signes de bas débit (cyanose, pâleur).

- → Injection d'**aminophylline** en IVL à la dose de **60–125 mg** selon le poids du patient, sous contrôle ECG (risque de trouble du rythme ; injection rapide → convulsions).
- → Si l'état du patient le permet, l'aminophylline sera injectée **1 min** après l'injection du RT pour conserver la validité de l'examen isotopique.
- → En cas d'efficacité incomplète, l'injection d'aminophylline peut être renouvelée au bout de **3 min**.
- → Si manifestations ischémiques sévères (sous-décalage ST > **2 mm** ou angor sévère) : administrer de la **trinitrine** par voie sublinguale avec l'aminophylline.

3. Épreuve de stimulation pharmacologique à la dobutamine (Dobutrex)

Principe d'action

Catécholamine ayant une affinité marquée pour les **récepteurs β1**, avec un effet **inotrope +** prédominant, chronotrope + modéré et faiblement bathmotrope + et dromotrope +.

Contre-indications

1. Communes à celles du stress physiologique (? dans les notes).
2. IDM récent < **5 jours**.
3. Angor instable.
4. Sténose serrée du tronc commun.
5. RAo.
6. CMO – CMH (cardiomyopathie obstructive, hypertrophique).
7. Trouble du rythme non contrôlé.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.

Modalités pratiques

- Administration à la seringue électrique, patient en DD, sous surveillance ECG continue et tensionnelle régulière (chaque minute).

- **Protocole** : administrer **10 µg/kg/min** et ↑ de **10 µg/kg/min** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (le flux coronaire est multiplié par **3** environ).
- Injecter le RT à **85 % de la FMT** (généralement **1 min** avant la fin du dernier palier) ; la perfusion de dobutamine est poursuivie **1 min** après cette injection.
- T½ de la dobutamine = **120 s**.
- **Atropine** (**0,5–1 mg** IVD) parfois utilisée si la fréquence atteinte est insuffisante, en respectant ses CI (glaucome, prostatisme, iléus paralytique).

Surveillance

Au scope pendant toute la durée d'acquisition : TA, FC, ECG.

Effets secondaires

- **Cardiaques** : douleurs thoraciques et arythmie.
- **Non cardiaques** : lipothymie, céphalées, tremblements, nausées, dyspnée…

Critères d'arrêt

1. Effets secondaires graves ou mal tolérés : TV, trouble du rythme supraventriculaire, ↑ PAS > **260 mmHg** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou au contraire chute de la TA dont PAS < PAS de repos, signes de bas débit.
2. Angor sévère associé à un sous-décalage brutal du segment ST.

→ La survenue de l'un de ces critères indique l'injection d'un **β-bloquant d'action rapide** tel que l'**esmolol** (Brévibloc) **50–100 mg** en IVL ; si CI : utiliser un inhibiteur calcique : **diltiazem** (Tildiem) **25 mg**.

4. Épreuve mixte associant dipyridamole et effort

Principe d'action

Cumule les effets des deux stimulations : ↑ de la consommation d'oxygène myocardique + ↑ du gradient de perfusion entre les territoires sains et pathologiques par une vasodilatation.

Avantages

1. ↓ de la **captation splanchnique** (↑ par le dipyridamole et ↓ par l'effet catécholinergique de l'effort) → bonne qualité de l'image.
2. Meilleure tolérance par diminution des effets secondaires.
3. Améliore la sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.

Inconvénients

Cumule les CI et les effets secondaires des 2 tests.

Modalités pratiques

Fonction de la capacité prévisible du patient à l'effort :

- → **Si limitée** : effort débuté à la fin de l'injection du dipyridamole, avec l'objectif d'être maintenu **4 à 6 min** (→ durée nécessaire à l'obtention du pic de vasodilatation) et **1 min** après l'injection du RT.
- → **Si sensiblement normale** : effort débuté plus tôt, simultanément à la perfusion du dipyridamole, donc d'une durée totale de **8 à 10 min**.

Critères d'arrêt

Ceux d'une EE classique + survenue de signes d'intolérance grave au dipyridamole.

Au total

1. L'EE est la meilleure épreuve de stress → physiologique (prioritaire).
2. Épreuves mixtes : sujet âgé ne supportant pas l'effort ou patient ne pouvant pas atteindre un effort maximal ; patient chez lequel un effort dynamique serait risqué.

3. Le dipyridamole et l'adénosine sont meilleurs que la dobutamine → créent une grande hétérogénéité du flux ; l'adénosine est très peu utilisée à cause de sa demi-vie brève.
4. BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine.
5. EE impossible + asthme → dobutamine.
6. Angor instable ou IDM < **5 jours** → adénosine.

5. Le choix de l'épreuve de stimulation

Choisie en fonction d'un certain nombre de critères, parmi lesquels :

1. Le problème clinique que doit résoudre l'examen.
2. Les capacités physiques du patient.
3. Les CI des différents tests.
4. La prise de médicaments.
5. L'existence d'anomalies sur l'ECG de base ou d'effort.

5.1. Épreuve de provocation physique

Prioritaire (en 1re intention) car :

- physiologique (reproduit les mêmes conditions de provocation que la maladie) ;
- surveillance de l'ECG.

5.2. Épreuve de provocation pharmacologique : légitime en cas de

1. Contre-indication spécifique à la réalisation d'un test d'effort isolé.
2. BBG, WPW ou rythme stimulé (pacemaker).
3. IDM récent < **5 jours** ⇒ **adénosine**.
4. Patient incapable de faire l'effort + pathologie broncho-pulmonaire ⇒ **dobutamine**.
5. Enfant : < **5 ans** : EE difficile ⇒ **dipyridamole** ; > **5 ans** : EE, épreuve mixte ou pharmacologique.

5.3. Choix de l'épreuve selon l'indication

1. **Évaluation pronostique chez un coronarien connu** :
   - EE **sous traitement** : en cas de revascularisation incomplète ;
   - évaluation des autres coronaires : **arrêt du traitement**.
2. **Évaluation après pontage ou angioplastie** : si examen sous traitement ⇒ épreuve mixte.
3. **Examen diagnostique** : arrêt du traitement + EE, mixte ou test pharmacologique.

> **NB !**
> - **Examen diagnostique** : arrêt des **β-bloquants et inhibiteurs calciques** **48 h** et des **dérivés nitrés** **12 h** : EE « démaquillée ».
> - **Examen « PC »** (pronostique) : si revascularisation complète → EE « maquillée » (? dans les notes) ; si revascularisation incomplète → EE « démaquillée » (? dans les notes).

6. Protocole d'injection

- **A.** Si deux acquisitions sont faites le même jour avec un traceur technétié :
  1. respecter au moins un délai de **3–4 h** entre les 2 injections ;
  2. activité de la 2e injection = **2 à 3 fois** celle de la première.
- **B. Sestamibi** : favoriser la clairance biliaire :
  - collation riche en lipides (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition ;
  - eau froide **5–10 min** avant l'acquisition → diminue l'activité sous-diaphragmatique.
- **C. Tétrofosmine** : la consommation combinée d'eau froide + lipides améliore la qualité des acquisitions.
- **D. Acquisitions séquentielles au ^{201}Tl** : éviter les repas copieux entre les 2 séries d'images (surtout les hydrates de carbone).

- **E. Les protocoles** :
  - MIBI ou Myoview (tétrofosmine) : protocole sur 1 jour ou 2 jours ;
  - TI : simplifié, complet, repos/redistribution.
- **F. Contrôle de qualité du MRP pour le MIBI** : préparation et marquage ; PRC ; PRN (rubriques laissées vides dans les notes).

7. L'acquisition

Paramètres

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra monotête ou double tête (ou multi-tête, ou CZT), collimateur **BEHR**
Pic photoélectrique ^{99m}Tc	**140 keV**, fenêtre **20 %**
Pic photoélectrique ^{201}Tl	**80 keV**, fenêtre **30 %** (2 pics : **69–83 keV**) et fenêtre **20 %** sur **167 keV**
Rotation	**180°** de OAD → OPG
Durée	**20 min** si 2 têtes, **30 min** si 1 tête ; pas plus de **20 min** pour le Tl
Projections	**32 projections** de **25 s**/projection
Matrice	**64 × 64** (ou **128 × 128**)
Zoom	**1,2 à 1,5**
Taille du pixel	**5 à 7 mm**
Patient	Strictement immobile ; enlever les pièces métalliques
Transmission	TDM → correction d'atténuation
Contrôle de qualité	De la γ-caméra

Position

Position	Bras	Avantages	Inconvénients
DD	Bras gauche levé, en dehors du champ	Confortable	Artéfact (atténuation) **inférieur**
DV	2 bras levés, en dehors du champ	Pas d'artéfact inférieur	Artéfact **antéro-septal** ; moins confortable (mouvements)

Gated

- Le cycle cardiaque R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) ; le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %**.
- **8 intervalles** : meilleure appréciation de la cinétique.
- **16 intervalles** : bonne précision de la FEVG et du VTS.

À noter (récapitulatif)

1. **Paramètres d'acquisition** : γ-caméra mono- ou multi-tête ou CZT ; contrôle de qualité ; pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; zoom **1,2 à 1,5** ; taille du pixel **5 à 7 mm**.
2. **Protocole d'acquisition** :
   1. Patient strictement immobile, enlever les pièces métalliques.
   2. DD (bras gauche levé) → confortable mais atténuation inférieure ; ou DV (2 bras levés) → pas d'atténuation inférieure mais antéro-septale, moins confortable (mouvements).
   3. **SPECT** : orbite circulaire ou elliptique (éloigner le détecteur de l'apex : artéfact antéro-apical) ; rotation **180°** (OAD +45° → OPG −45°) ou **360°**.
      - **Avantages du 360°** : moins de distorsion géométrique après reconstruction ; répartition plus homogène de l'activité myocardique.

- **Inconvénients** : acquisition plus longue (risque de mouvement) ; ↓ résolution spatiale et ↓ rapport signal/bruit de fond.
- Enregistrement de **64 projections** de **25 à 40 s**/projection : **25 s**/proj. si forte activité (**11 MBq/kg**) ; **40 s**/proj. si faible activité (**3,8 MBq/kg**) ou Tl.

4. Acquisition gated : R-R… (non détaillé dans les notes).

8. Interprétation des images

- Dans un premier temps, l'interprétation devrait être réalisée sur les images tomoscintigraphiques **sans connaissance** de l'histoire clinique ni des résultats du test de stress.
- Dans un deuxième temps, il est indispensable d'intégrer les résultats à l'ensemble des données cliniques et paracliniques du patient.

8.1. Contrôle de qualité des projections

En mode cinéma :

1. Détection d'éventuels mouvements du patient (≥ **2 pixels**).
2. Repérage d'une éventuelle extravasation du RT au site d'injection.
3. Recherche d'atténuation.
4. Recherche d'une activité extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…).
5. Vérifier le comptage (≥ **400 kcoups**/intervalle).

- Vérification du **sinogramme**.
- Vérification du **linogramme**.
- Vérification de l'**histogramme** (longueur R-R) : 1) trouble du rythme ; 2) rejet **< 20 %**.

8.2. Traitement des images

1. **Reconstruction** — 2 méthodes :
   - rétroprojection filtrée (**FBP**) → méthode analytique ;
   - **méthode itérative** : inclut une étape de rétroprojection filtrée suivie d'un nombre variable d'itérations.
2. **Filtrage** : Butterworth, Hanning, Hamming.
3. **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal ; alignement similaire entre les images de stress et de repos (TID).
5. **Normalisation** : normalisation des images par rapport au maximum d'activité ; bonne détermination du volume = délimitation ; exclure tout foyer d'activité extracardiaque.
6. **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts ; permet d'↑ la **spécificité** de l'examen.
7. **Affichage** : 3 séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (GAV), grand axe horizontal (GAH) ; utilisation d'une échelle de couleur à transition progressive permettant un repérage facile à **70 %** et **50 %**.

> **NB !**
> - Méthode itérative → répartition plus précise du RT au niveau du VG + application des paramètres de correction (atténuation, diffusé) grâce à sa base de données.
> - Un filtre trop lissant améliore la qualité d'image mais ↓ la sévérité et l'étendue des anomalies.

8.3. Signes indirects de dysfonction du VG

Trois signes doivent être recherchés systématiquement et si possible quantifiés :

1. **Dilatation du VG** : au stress et au repos, ou seulement au stress, ce qui suggère une **ischémie sévère** (valeur normale du TID < **1,19**).
2. **Élévation de l'activité pulmonaire**, en particulier avec le ^{201}Tl : associée à une insuffisance coronaire sévère, de mauvais pronostic, HTAP (rapport poumon/cœur L/H > **0,4** MIBI, > **0,5** Tl).
3. **Haut niveau d'activité sur la paroi libre du VD** : reflet d'une HTAP (? dans les notes).

8.4. Description des anomalies de perfusion

1. À l'état normal : fixation **homogène** sur l'ensemble du myocarde, identique au repos et au stress.
2. Les anomalies de perfusion doivent toujours être décrites selon :
    1. leur **sévérité** : hypofixation discrète – modérée – sévère – lacunaire ;
    2. leur **localisation** sur les différentes parois du VG ;
    3. la présence ou l'absence d'une amélioration nette de la fixation entre les images de stress et de repos (**réversibilité**) ;
    4. pour les anomalies irréversibles : la présence ou l'absence d'un niveau de fixation témoignant d'une **viabilité résiduelle** (seuil aux environs de **50 %**).

À noter :

1. **Analyse visuelle** : technique de segmentation du VG : comparer l'activité des coupes petit axe de stress et de repos, en allant de l'apex (au centre) vers la base (en périphérie), puis confirmer sur les autres coupes.
2. Ne prend en compte que les anomalies franches et évidentes de la perfusion : il faut exclure les anomalies modérées et suspectes (fixation > **75 %**) et certaines diminutions physiologiques de la fixation (septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical, du fait de l'atténuation).
3. **Modèle à 17 segments** : uniformise les modalités d'interprétation de l'ensemble des techniques d'imagerie cardiaque tomographique (échographie, IRM, TSM…).
4. **Étendue** d'une anomalie : faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %** de la surface du VG.

Modes d'analyse de la perfusion : analyse visuelle ; analyse semi-quantitative : **SSS, SRS, SDS** ; analyse quantitative.

8.5. Analyse de la tomographie synchronisée à l'ECG

- Analyse visuelle : cinétique pariétale et épaississement.
- Analyse semi-quantitative.
- Analyse quantitative : FE, VTS.

9. Artéfacts et sources d'erreurs

9.1. Artéfacts de mouvement

- Souvent difficiles à différencier d'une réelle anomalie de perfusion ; détectables en mode cinéma ou sur le sinogramme.
- À rechercher systématiquement après chaque acquisition.

9.2. Artéfacts d'atténuation

- Se manifestent par une **hypofixation d'intensité modérée** après l'épreuve de stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, pouvant être confondue avec un **infarctus**.
    - Atténuation **diaphragmatique inférieure** : DD, **homme +++**.
    - Atténuation **mammaire** antérieure et/ou apicale : **femme jeune**.
- Visibles en mode cinéma.
- En gated : **indices de contractilité normaux**.

9.3. Artéfacts de reconstruction

Liés à un foyer situé en dehors du VG (foyers d'activité **hépatique ou intestinale**) pouvant générer des artéfacts :

1. lorsqu'ils sont très proches ou indissociables d'une paroi cardiaque : ↓ de l'activité relative des autres parois, masquage de zones hypoperfusées ;
2. lorsque ces foyers sont plus éloignés mais induisent un **« effet d'ombre »** lors de la reconstruction, avec une lacune artéfactuelle sur un segment myocardique.

9.4. Statistiques de comptage

- Identifiables à l'analyse qualitative visuelle des images tomographiques : faible qualité des images, faible rapport signal/bruit de fond.
- Cause : problème technique lors de l'injection IV.

9.5. Cas particulier des acquisitions synchronisées à l'ECG

L'efficacité de la synchronisation à l'ECG doit être **parfaite**, sinon les parois du VG peuvent être déformées, avec des conséquences dramatiques sur les résultats obtenus par les logiciels de détection des contours.

10. Compte rendu final

- Indication de l'examen.
- Conditions de réalisation.
- Résultats des techniques de stress.
- Description détaillée des anomalies (étendue, localisation, réversibilité, activité résiduelle, % du VG et nombre de segments).
- Lorsque l'acquisition est synchronisée à l'ECG : FE, anomalies de contractilité.

Additif

Réserve coronaire

Réserve coronaire : rapport entre le débit coronaire maximal (après vasodilatation) et le débit coronaire basal de repos ; comprise entre **4 et 5** chez un sujet sain indemne de lésion coronaire.

Probabilité prétest de la maladie coronaire chronique (ESC 2019)

Probabilité d'être malade avant la réalisation d'un test scintigraphique, basée sur l'**âge**, le **sexe** et la **nature des symptômes** (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).

Probabilité	Seuil	Conduite
Faible risque	**< 5 %**	Pas nécessaire de faire des examens complémentaires
Risque intermédiaire	**5–15 %**	Tests diagnostiques envisagés après avoir évalué la probabilité clinique
Haut risque	**> 15 %**	Tests non invasifs +++ (? dans les notes)

- **↑ probabilité** : (1) FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux ; (2) ECG de repos : onde Q, trouble de repolarisation ; (3) dysfonction systolique du VG ; (4) calcifications cardiaques au CT = score d'Agatston +++.
- **↓ probabilité** : (1) ECG d'effort normal ; (2) score calcique = 0.

Le score calcique (CAC)

Score calcique : évaluation chiffrée de l'étendue des dépôts athéromateux calcifiés des parois des artères coronaires, sur un **scanner non injecté**.

- **Intérêt** : chercher, localiser et évaluer la sévérité des calcifications coronaires ; guide la prescription des statines, mais **n'identifie pas la sténose coronaire**.
- Plus le score calcique est élevé → ↑ risque cardiovasculaire.

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
0	Pas de plaque calcifiée	**1,3 %** si CAC < 100
1–10	Peu de plaque calcifiée	
10–100	Fardeau de plaque athéromateuse calcifiée léger ; ± statines	
100–400	Fardeau athéromateux calcifié modéré : statine ++	**11,3 %**

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
> 400	Fardeau athéromateux calcifié important : statine (? dans les notes)	> **35 %** → test ischémique à l'effort recommandé

Faire le score calcique	Ne pas faire le score calcique
1. Risque intermédiaire 2. Patient à bas risque avec ATCD familiaux 3. Patients jeunes à risque intermédiaire 4. Patients intolérants aux statines 5. Patients non observants 6. Diabétiques de type II asymptomatiques 7. En 2e intention si EE ou TSM non concluantes ou contre-indiquées	• Haut risque • Prévention secondaire • Patients à bas risque • Patients symptomatiques

NB — Score calcique = 0 ≠ risque cardiovasculaire nul, mais faible.

Sélection des patients pour la recherche d'ischémie myocardique de stress

1. AOMI ou athérome carotidien.
2. Protéinurie.
3. Diabète de type I, > **45 ans**, avec une durée > **15 ans**.
4. Diabète de type II, > **60 ans**, avec une durée > **10 ans**.
5. > **45 ans** avec reprise du sport après une sédentarité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe des épreuves aux vasodilatateurs ?	↑ du débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée (réserve déjà utilisée) → hétérogénéité de flux et de fixation, sans ↑ de la MVO_2.
2. Protocole du dipyridamole et moment d'injection du RT ?	0,56 mg/kg en 4 min (0,8 mg/kg chez le diabétique), T½ 33 min ; RT 5 min après la fin de la perfusion.
3. Protocole de l'adénosine ?	140 µg/kg/min pendant 6 min à la seringue électrique ; RT 2 min avant la fin de la perfusion.
4. Antidote des vasodilatateurs et modalités ?	Aminophylline 60–125 mg IVL sous ECG, si possible 1 min après le RT, renouvelable à 3 min ; + trinitrine SL si ischémie sévère.
5. Protocole de la dobutamine ?	10 µg/kg/min, +10 toutes les 5 min jusqu'à 40 µg/kg/min ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; ± atropine 0,5–1 mg.
6. Quels traitements arrêter avant un examen diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h, dérivés nitrés 12 h.
7. Protocole 1 jour avec un traceur technétié ?	Délai ≥ 3–4 h entre les 2 injections ; 2e activité = 2 à 3 × la 1re.
8. Artéfacts d'atténuation selon le sexe et comment les reconnaître ?	Diaphragmatique inférieure (homme, DD), mammaire antérieure/apicale (femme jeune) ; contractilité normale en gated.

Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG

À RETENIR

- Synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques à l'ECG → étude en un seul examen de la **perfusion + fonction du VG**.
- Onde R **3 fois** plus ample que T et P ; R-R découpé en **8 ou 16** intervalles (16 : précision FEVG/VTS ; 8 : cinétique, meilleur signal/bruit).
- Fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), élargissable à **100 %** (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés **< 20 %** ; comptage ≥ **400 kcoups**/intervalle.
- Acquisition : matrice **64 × 64** ou **128 × 128**, 180° ou 360°, « step and shoot », **32 à 64** projections de **25 à 40 s**.
- Logiciel le plus répandu : **QGS** (Quantitative Gated SPECT) — automatique et reproductible, filtre gaussien.
- Scores : cinétique **0 à 5** (normale → dyskinésie) ; épaississement **0 à 3** (↑ fixation 40 % → < 10 %).
- FE basse : < **42 %** ♂, < **38 %** ♀ ; dysfonction sévère : FE < **35 %** ; TID normal < **1,19**.
- Mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL**, VTD > **120 mL** ; ↓ des cas borderline de **68 %**.

I. Introduction

- Le gated SPECT consiste en la **synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques au signal ECG**.
- Permet en un seul temps (un examen) l'étude de la **perfusion** + de la **fonction du VG**.

II. Méthodologie et principe de réalisation

1. Monitoring de l'ECG par **3 électrodes**.
2. Dérivations choisies de façon que l'onde R soit **3 fois** plus ample que les ondes T et P et qu'elle soit toujours identifiée comme début du cycle.

> **NB !** — Pour les dispositifs ne reconnaissant que les QRS positifs ⇒ inverser les électrodes si négatifs.

3. L'espace R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles au cours desquels les images sont acquises. Découpage du cycle R-R en :
   - **16 intervalles** : + de précision dans la mesure des FEVG et VTS ;
   - **8 intervalles** : meilleure évaluation de la cinétique, avec un meilleur rapport signal/bruit de fond.
4. En règle, une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) est utilisée, mais elle peut être ajustée.
5. D'importantes variations de la FC lors des acquisitions peuvent générer des artéfacts à l'image somme de perfusion (**« flashing artefacts »**, **« dark band »** et flou) ; dans ce cas, la fenêtre peut être augmentée à **100 %** (RR ± **50 %**).
6. En cas de trouble du rythme :
   - rejet important des cycles → **image somme** non interprétable ;
   - acceptation des cycles irréguliers → **image fonctionnelle** non interprétable.
7. Le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %** pour une image synchronisée acceptable.

> **NB !** — Les patients en FA irrégulière ou avec des extrasystoles (supra)ventriculaires trop nombreuses (> **1/6** des cycles) ne peuvent pas bénéficier de la TEMP synchronisée.

8. Le temps par projection doit être ajusté pour obtenir une statistique de comptage suffisante par intervalle (≥ **400 kcoups**/intervalle) → allongement du temps d'acquisition pour 16 intervalles.

III. Paramètres d'acquisition

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra mono- ou multi-têtes
Collimateur	**BEHR** si traceurs technétiés ; moyenne énergie si ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*
Matrice	**64 × 64** ou **128 × 128**
Orbite	Circulaire ou elliptique (**180°** ou **360°**)
Mode d'acquisition	« Step and shoot »
Projections	**32 à 64** projections
Temps par projection	**25 à 40 s**

> **NB !** — Les 2 MRP (^{201}Tl et traceurs technétiés : MIBI ou Myoview) peuvent être utilisés, bien que la majorité des études et publications ayant permis la validation de la technique TEMPs aient été réalisées avec les traceurs technétiés.

IV. Traitement et interprétation des résultats

- Plusieurs algorithmes de traitement existent ; ces méthodes permettent de **quantifier les paramètres fonctionnels du VG** en estimant les contours endo- et épicardiques.
- Le logiciel de traitement le plus répandu est le **QGS** (Quantitative Gated SPECT).

Méthode QGS

Validée de par son caractère **automatique et reproductible** :

1. utilisation des coupes petit axe en 3D ;
2. application d'un **filtre gaussien** ;
3. segmentation du VG ;
4. traçage des contours endocardiques et épicardiques et du plan valvulaire sur chaque image synchronisée ;
5. calcul des paramètres : volumes et FEVG.

Paramètres fonctionnels

A. Analyse de la cinétique et de l'épaississement pariétal

a) Analyse visuelle : les images tomoscintigraphiques obtenues représentent l'état de perfusion du VG à différents instants du cycle cardiaque ; leur visualisation en boucle simule la cinétique et l'épaississement des parois du VG.

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : appréciation de l'amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardique et épicardique, appréciée par l'augmentation de la brillance de la paroi myocardique durant le cycle.

b) Analyse semi-quantitative :

Score	Cinétique	Épaississement
0	Cinétique normale	Bon épaississement (↑ de la fixation de **40 %**)
1	Légère hypokinésie	Épaississement modéré (↑ de **20 à 30 %**)
2	Hypokinésie modérée	Épaississement discret (↑ de **10–20 %**)
3	Hypokinésie sévère	Absence d'épaississement (↑ < **10 %**)

Score	Cinétique	Épaississement
4	Akinésie	—
5	Dyskinésie	—

B. Calcul des volumes ventriculaires et de la FEVG

Analyse quantitative réalisée par la détermination des contours endo- et épicardiques et l'analyse automatique des voxels intracavitaires.

Les normes : établies sur une étude faite en ^{99m}Tc-MIBI et en 8 intervalles :

	FEVG	VTD	VTS
♂	**45 %**	**70 mL/m²** (140)	**32 mL/m²** (60)
♀	**55 %**	**56 mL/m²** (100)	**25 mL/m²** (40)

Les chiffres entre parenthèses sont notés en petit sous les valeurs indexées (probablement volumes absolus en mL).

Les anomalies :

- FE basse si < **42 %** ♂ et < **38 %** ♀.
- Dysfonction VG sévère : FE < **35 %**.
- Rechercher une dégradation de la FE au stress (ΔFEVG) → **signe de sidération**.
- **FE surestimée** ⇒ VTS sous-estimé : petite cavité ventriculaire (sexe féminin ou hypertrophie myocardique).
- **FE sous-estimée** ⇒ si large défect perfusionnel ou dysfonction VG sévère.
- **TID** (dilatation ischémique transitoire) → signe de **coronaropathie sévère** → ischémie diffuse sous-endocardique avec dilatation cavitaire ischémique ; valeur normale < **1,19**. NB : « pas QGS » (le TID n'est pas calculé par QGS).

V. Intérêt clinique du gated SPECT

1. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité de la TSM de perfusion : ↓ des cas « borderline » de **68 %**.
2. Détection des **artéfacts d'atténuation** (conservation d'une bonne cinétique ventriculaire et d'un épaississement pariétal normal).
3. **Valeur pronostique** des paramètres fonctionnels, notamment FEVG et VTS, avec des valeurs seuils de mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL** et VTD > **120 mL** ; ΔFE.

VI. Conclusion

Le gated SPECT (TEMP synchronisée) représente indéniablement une avancée en cardiologie nucléaire en apportant des renseignements fonctionnels complémentaires à l'étude de la perfusion.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. En combien d'intervalles divise-t-on le cycle R-R, et avec quel avantage pour chacun ?	8 (meilleure cinétique, meilleur signal/bruit) ou 16 (meilleure précision FEVG et VTS).
2. Fenêtre d'acceptation habituelle et en cas de grandes variations de FC ?	20 % (RR ± 10 %) ; jusqu'à 100 % (RR ± 50 %).
3. Pourcentage maximal de cycles rejetés ?	< 20 %.
4. Conséquence d'un trouble du rythme selon la stratégie de rejet ?	Rejet important → image somme non interprétable ; acceptation des cycles irréguliers → image fonctionnelle non interprétable.
5. Étapes de la méthode QGS ?	Coupes petit axe 3D, filtre gaussien, segmentation du VG, contours endo/épicardiques + plan valvulaire, calcul des volumes et de la FEVG.
6. Score semi-quantitatif de cinétique ?	0 normale, 1 légère hypokinésie, 2 hypokinésie modérée, 3 hypokinésie sévère, 4 akinésie, 5 dyskinésie.
7. Quand la FE est-elle surestimée ?	Petite cavité (VTS sous-estimé) : femme, hypertrophie myocardique.
8. Seuils de mauvais pronostic en gated SPECT ?	FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL.

Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM

À RETENIR

- Viabilité myocardique = **3 critères** : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle, dans le territoire d'une artère sténosée/occluse, amélioration de la contractilité après revascularisation.
- **Sidération** (ischémie aiguë et brève, récupération spontanée en heures–semaines) vs **hibernation** (ischémie chronique, adaptation, récupération après revascularisation).
- Mortalité avec viabilité : **3 %** si revascularisation vs **16 %** sous traitement médical ; sans viabilité : **7,7 %** vs **6,2 %**.
- Indications : défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après **1 mois**) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque important de la revascularisation.
- Écho-dobutamine : Se **81 %**, Sp **80 %** ; IRM-gadolinium (transmuralité) : viable si index < **25 %**, Se **95 %**.
- ^{201}Tl : protocole optimal effort–redistribution–réinjection ; Se **86 %**, Sp **59 %**, **35 mSv**. ^{99m}Tc-MIBI + dérivés nitrés : Se **81 %**, Sp **66 %**, **9 mSv**.
- TEP ^{18}F-FDG : fixation FDG conservée dans une zone hypoperfusée = **mismatch** = viabilité ; Se et Sp **90 %**.
- $^{13}NH_3$: T½ **10 min**, extraction **80 %** ; hibernation = FDG + / NH_3 – ; nécrose = – / –.
- ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, période **1,25 min**, analogue du K^+.
- Recherche de viabilité impérative si dysfonction VG sévère (FEVG < **35 %**) d'origine coronarienne chronique.

I. Introduction

Viabilité cellulaire : capacité d'une cellule à conserver un métabolisme minimal capable d'entretenir son intégrité membranaire ; par extension, un tissu ou un organe est considéré comme viable s'il est composé de cellules viables.

A. La viabilité myocardique regroupe 3 critères

1. Persistance de cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile.
2. Localisation de la zone supposée viable dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse.
3. Amélioration de la contractilité de cette zone après revascularisation.

B. Dans la pathologie coronaire, 2 situations correspondent à une viabilité myocardique

1. **Sidération** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie aiguë et brève** (angor spastique, IDM rapidement revascularisé) ; la récupération de la contractilité est **spontanée** en quelques heures à quelques semaines.
2. **Hibernation** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie chronique** ; le myocyte **s'adapte** à la diminution chronique du flux sanguin en réduisant ses fonctions métaboliques au minimum nécessaire à la survie ; la **revascularisation** permet la récupération de la contractilité.

II. Intérêt de la recherche de la viabilité

1. La revascularisation d'un myocarde viable permettra :
   - l'amélioration de la cinétique segmentaire et globale du VG, donc une augmentation significative de la FE ;
   - la prévention de la dilatation du VG ;
   - la prévention des complications d'une ischémie chronique.

2. Identifier le groupe de patients chez lesquels une revascularisation améliore la cinétique et la fonction du VG ainsi que la survie de façon significative.
3. Chez les patients avec viabilité myocardique, le taux de mortalité est estimé à **3 %** en cas de revascularisation vs **16 %** en cas de traitement médical.
4. Chez les patients sans viabilité, le taux de mortalité est de **7,7 %** (revascularisation) vs **6,2 %** en cas de traitement médical.
5. Double intérêt de la recherche de la viabilité : **pronostique** ; **orientation de la décision thérapeutique**.

III. Indications

La détection de la viabilité est indiquée en cas de :

1. Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG.
2. Post-IDM récent (après **1 mois**).
3. Patients ayant une atteinte coronarienne sévère avec un pronostic sans intervention sombre vs un risque important du geste de revascularisation.

IV. Techniques de recherche de viabilité

1. Principe

La détection du myocarde viable se fait par :

1. **Estimation de la masse cellulaire vivante** (quantification) :
   - intégrité membranaire : ^{201}Tl, ^{82}Rb ;
   - intégrité mitochondriale : ^{99m}Tc-MIBI ;
   - métabolisme anaérobie : FDG.
2. **Étude de la réserve contractile** : écho-dobutamine.
3. **Mise en évidence de la non-transmuralité de l'IDM** : IRM.

2. Techniques non isotopiques

	Échocardiographie de stress	IRM avec PDC (gadolinium)
Principe	Injection IV de dobutamine (inotrope +) **10 µg/kg/min** avec ↑ progressive jusqu'à **40 µg/kg/min** ; étude de la **réserve contractile**	Examen réalisé **15 min** après injection de gadolinium, puis calcul du rapport épaisseur du rehaussement tardif / épaisseur totale ⇒ **index d'épaisseur de l'infarctus** ; étude de la **transmuralité**
Viabilité	Paroi ≥ **6 mm** + amélioration au stress d'un segment akinétique au repos	Épaisseur totale > **6 mm** en diastole + index < **25 %**
Non-viabilité	Paroi < **6 mm**, quelle que soit la réponse à la dobutamine	Index **25–50 %** → indéterminée ; index > **50 %** ou épaisseur totale < **5,5 mm** → non viable
Se	**81 %**	**95 %**
Sp	**80 %**	**91 %**

3. Techniques isotopiques

A. Traceurs de la TSM conventionnelle

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Propriétés physiques	Origine : cyclotron, bombardement du ^{203}Tl : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl Période : **3 jours (73 h)** Décroissance : CE Émission : γ **167 keV** ; X **70 à 80 keV**	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc Période : **6 h** Décroissance : transition isomérique Émission : γ **140 keV**	Origine : cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe Période : **13 h** Décroissance : CE Émission : γ **159 keV**
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+, entre par la pompe Na^+/K^+-ATPase. La fixation cardiaque dépend du **flux coronarien** (étude de la perfusion) et du **gradient ionique transmembranaire** lié à la pompe Na^+/K^+ pour l'entrée cellulaire (étude de la viabilité → **intégrité membranaire**)	Complexe cationique lipophile monovalent ; diffusion **passive** par différence de potentiel. MIBI → accumulation **intramitochondriale** ; Myoview → accumulation **intracytosolique**	Conditions basales : **60 %** de l'énergie issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Protocoles utilisés	(1) Effort →(**3–4 h**) redistribution → réinjection (complet) : **protocole optimal** pour la viabilité (meilleure Se) (2) Effort →(**3–4 h**) réinjection (simplifié) : détecte l'ischémie résiduelle, manque de Se pour la viabilité (3) Repos →(**3–4 h**) redistribution : ↓ performances diagnostiques ; réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE contre-indiquant l'effort	(1) Effort →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) (2) Repos →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) : réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE effondrée contre-indiquant l'effort **NB** : inhalation de **2 bouffées** de DN **5 min** avant l'injection du RT → ↑ la sensibilité	(1) Acquisition initiale → reflète la perfusion (2) Acquisition tardive → normalisation entre zones saines et zones viables
Sensibilité	**86 %**	**81 %**	—
Spécificité	**59 %**	**66 %**	—
Activité administrée	**1,5 MBq/kg** (1re inj.) ; **0,5 MBq/kg** (2e inj.)	**3,7 MBq/kg** (1re) ; **11 MBq/kg** (2e)	—
Dosimétrie	**35 mSv**	**9 mSv**	—

> **NB** — Risordan = vasodilatateur agissant sur la microcirculation ; Persantine (dipyridamole) = vasodilatateur des gros vaisseaux. **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*

B. Les traceurs TEP de la viabilité

La concentration tissulaire d'une molécule peut être mesurée (quantifiée) en TEP car les techniques de correction (notamment le calcul du coefficient d'atténuation grâce à la TDM associée) permettent une **quantification absolue** de l'activité radioactive.

1. ^{18}F-FDG

- **Principe de fixation** : en conditions d'ischémie, le métabolisme énergétique s'oriente vers la **glycolyse anaérobie** ; la persistance d'une activité glycolytique au sein d'une région myocardique est un témoin de viabilité cellulaire.
- Le FDG est un analogue du glucose transporté activement à travers la membrane cellulaire (GLUT 1) puis phosphorylé. **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*
- Le FDG phosphorylé est peu ou pas métabolisé et reste **piégé** dans la cellule → son accumulation myocardique est proportionnelle à la consommation de glucose, reflet du métabolisme énergétique.
- Comparaison avec des images de perfusion régionale obtenues par des traceurs TEP de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$).
- → Augmentation ou maintien de la fixation du FDG dans une région hypofixante sur les images de perfusion → **témoin d'une viabilité** (« mismatch », noté « blood/flow mismatch » dans les notes).
- Se et Sp = **90 %**.

2. Ammonium marqué à l'azote 13 ($^{13}NH_3$)

- Produit de cyclotron, T½ = **10 min**.
- Explore la perfusion, et la viabilité s'il est combiné au FDG.
- Coefficient d'extraction : **80 %**.
- Acquisition **3 à 4 min** après l'injection.

État du myocarde	^{18}F-FDG	$^{13}NH_3$
Sidération	+	+ (? dans les notes)
Hibernation	+	–
Nécrose	–	–

3. ^{11}C-acétate : la clairance du ^{11}C-acétate, déterminée par une séquence dynamique, est un reflet précis du **métabolisme oxydatif** du myocarde, donc de la viabilité.

4. ^{11}C-AG (^{11}C-palmitate) : clairance diminuée (plus lente) des AG radiomarqués par le tissu hiberné.

5. Rubidium 82 (^{82}Rb)

- Analogue du K^+.
- Produit de générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$.
- Période : **1,25 min**.
- Diffusion **active** à travers la membrane du myocyte (pompe Na^+/K^+-ATPase).
- La fixation cardiaque dépend du débit coronaire + de l'intégrité membranaire.
- Fixation moins importante dans les tissus nécrotiques que dans le tissu viable.
- La cinétique de libération du traceur peut être utilisée comme **indice de viabilité**.

6. Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

- Permet la mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI), qui représente la fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges ioniques transmembranaires.
- Il existe une valeur seuil permettant de différencier le myocarde viable de la fibrose cicatricielle.

V. Conclusion

- La recherche de la viabilité s'impose chez les patients avec une **dysfonction VG sévère** (FEVG < **35 %**) secondaire à une maladie coronaire chronique.
- La TSM au ^{201}Tl ou au ^{99m}Tc-MIBI associé aux dérivés nitrés sont des moyens sensibles et largement disponibles, dont l'utilisation pour la recherche de la viabilité devient de plus en plus large.
- La TEP FDG combinée aux traceurs TEP de perfusion offre une meilleure sensibilité, avec un avenir prometteur dans ce domaine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre sidération et hibernation ?	Sidération : ischémie aiguë et brève, récupération spontanée (heures–semaines). Hibernation : ischémie chronique, adaptation métabolique, récupération après revascularisation.
2. Mortalité des patients avec viabilité selon le traitement ?	3 % si revascularisation vs 16 % sous traitement médical.
3. Indications de la recherche de viabilité ?	Défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après 1 mois) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque de la revascularisation.
4. Critère IRM de viabilité ?	Épaisseur totale > 6 mm en diastole + index de rehaussement tardif < 25 % (25–50 % indéterminé ; > 50 % non viable).
5. Protocole thallium optimal pour la viabilité ?	Effort → redistribution (3–4 h) → réinjection (complet).
6. Comment optimiser le MIBI pour la viabilité ?	Injection sous dérivés nitrés (Risordan) : 2 bouffées 5 min avant l'injection du RT → ↑ sensibilité.
7. Profil FDG / NH_3 d'un myocarde hiberné ?	FDG + / NH_3 – (mismatch) ; nécrose : – / –.
8. Caractéristiques du ^{82}Rb ?	Analogue du K^+, générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$, période 1,25 min, entrée active par la pompe Na^+/K^+-ATPase.

Amylose cardiaque

À RETENIR

- 2 formes principales : **ATTR** (transthyrétine, héréditaire = TTR mutée ou sauvage = liée à l'âge) et **AL** (chaînes légères des Ig, gammapathie monoclonale).
- Les biphosphonates marqués au ^{99m}Tc (**DPD, HMDP, pyrophosphate**) ciblent l'**ATTR** ; le MDP semble moins sensible et ne distingue pas AL/ATTR.
- Protocole : **10 à 20 mCi** IV, acquisition à **2–3 h**, champ thoracique ± corps entier, planaires ant/post/profil ± SPECT.
- Ratio cœur/médiastin (C/M) **> 1,3** au temps tardif ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**) ; C/M **> 1,5** = ATTR.
- **Score de Perugini** (fixation cardiaque vs côtes) : grade 0 à 3 ; grade 2 ou 3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = très spécifique d'ATTR.
- Une amylose AL peut fixer le RP, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
- SPECT presque systématique (grade 0–1) : voir le septum, siège de début des dépôts, masqué par le sternum.
- ^{123}I-mIBG : valeur pronostique (dénervation sympathique cardiaque), méthode double isotope avec la perfusion.

I. Généralités et classification

Amylose cardiaque : groupe hétérogène de pathologies cardiaques caractérisées par une agglomération anormale de protéines au sein du muscle cardiaque.

Principalement, il y a **02 formes** :

- **A. Transthyrétine (ATTR)**, avec 02 formes : **héréditaire** (TTR mutée) ou **liée à l'âge** (TTR sauvage, *wild type* → mauvais pronostic).
- **B. Chaînes légères des Ig (AL)** : on parle peu de cette forme car, avec les radiotraceurs disponibles (biphosphonates), on cible l'ATTR.

Type	Dépôt	Cause	Organes cibles
ATTR héréditaire	TTR	Génétique	Cœur +++ / SNP
ATTR sauvage	TTR	Âge	Cœur +++ / tissus mous
AL	Chaînes légères	Maladie hématologique	Cœur / rein / SNP
AA	Post-inflammatoire	Maladies inflammatoires chroniques	Reins +++ / foie ; rarement le cœur

SNP = système nerveux périphérique.

En fonction de la protéine précurseur

- **Amylose AL (immunoglobuline)** : production excessive des chaînes légères (lambda / kappa) suite à une prolifération plasmocytaire ou lympho-plasmocytaire → gammapathies monoclonales, maladie de Kahler.
- **Amylose ATTR (transthyrétine)** : la transthyrétine (préalbumine) est une protéine plasmatique produite par le foie ; elle assure le transport de la thyroxine et du rétinol.
  - **Héréditaire** : autosomique dominante, par mutation du gène qui code pour la transthyrétine.
  - **Sauvage (sénile)** : liée à l'âge, hommes +++, physiopathologie mal élucidée.
- **Autres types** : amylose AA, Apo A1, fibrinogène, β2-microglobuline…

II. Clinique

- Insuffisance cardiaque (dyspnée, syncope, lipothymie).

- Macroglossie.
- Syndrome du canal carpien.
- Neuropathie périphérique (crampes, paresthésies).
- Dysautonomie (hypotension orthostatique).

III. ECG

Infiltration du muscle et des fibres nerveuses + hypertrophie :

- **Microvoltage** (R **< 5 mm** dans toutes les dérivations).
- Pseudo-ondes Q de nécrose.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (BAV).
- Troubles du rythme atrial (flutter, FA).

IV. Échographie cardiaque

- HVG concentrique.
- Épaississement septal **13–15 mm** avec un **aspect granité** (inversion du gradient apico-basal).
- Aspect brillant du myocarde.
- Épaississement des feuillets valvulaires.

V. IRM cardiaque

- **Intérêt diagnostique** : affirme l'atteinte et l'extension cardiaque (accumulation de gadolinium dans l'interstitium infiltré).
- **Intérêt pronostique** : évalue la sévérité et recherche des complications (thrombus intra-VG, épanchement péricardique…).
- Anomalies morphologiques : HVG / HVD.
- **Rehaussement tardif diffus** après injection de gadolinium : distribution sous-endocardique « en rail », parfois focale avec extension transmurale.

> **NB** — Limites de l'IRM : pacemaker / DAI, insuffisance rénale. Ne permet pas de faire la part des choses entre AL et ATTR.

VI. La biopsie

Confirme le diagnostic.

VII. Place de la scintigraphie osseuse (SO)

Le traitement de l'amylose dépend du type de dépôt :

- L'IRM ne permet pas de faire la part des choses.
- La biopsie extracardiaque revient souvent négative, et la biopsie myocardique, invasive, peut être inutile.
- Bilan biologique : EPP, protéinurie de Bence Jones, dosage des chaînes légères.
- **SO** : examen non invasif avec un excellent rapport sensibilité / spécificité.

1. Radiopharmaceutique

- Produits phosphatés : **DPD, HMDP, pyrophosphate** marqués au ^{99m}Tc.
- Le **MDP** semble être moins sensible : ne permet pas de faire la différence entre AL et ATTR.

2. Mécanisme de fixation

Des théories suggèrent l'implication du taux élevé de calcium dans les amyloses (teneur plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui va se lier aux phosphates marqués.

3. Protocole

Paramètre	Valeur
Injection	**10 à 20 mCi** en IV
Délai injection – acquisition	**2 à 3 h**
Champ	Thoracique ± corps entier
Planaires	Antérieure, postérieure, profil
Tomographie	± SPECT si planaire positive
Ratio C/M (cœur / médiastin) au temps tardif	**> 1,3** ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**)

Acquisition précoce : peut prédire l'accumulation du RT au temps tardif à partir d'un rapport C/M **> 1,245** (**Se = 100 %, Sp = 75 %**) ; peut également différencier ATTR / AL si C/M **> 1,2** (**Se = 100 %, Sp = 100 %**). Si C/M **> 1,5** = ATTR.

4. Intérêt de la SPECT/CT

1. S'affranchir des fixations osseuses (sternum et rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus ou d'une fixation splénique (**faux positifs**).
2. Éviter les **faux négatifs** : faible fixation des formes TTR mutées ou en début de maladie, pouvant être masquée par le sternum.
3. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité.

5. Interprétation des images

1. **Aspect de la fixation** : absente, focale, diffuse ou focale sur diffuse.
2. **Quantification** : échelle visuelle semi-quantitative par rapport à la fixation osseuse → **score de Perugini**.

Grade	Description	Fixation myocardique vs côtes
0	Pas de fixation myocardique + fixation osseuse normale	—
1	Fixation cardiaque discrète et débutante avec persistance de la fixation osseuse	Myocarde < côtes
2	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse	Myocarde = côtes
3	Fixation myocardique intense masquant le squelette ; fixation osseuse minime ou absente (parfois fixation des tissus mous : dépôts amyloïdes)	Myocarde > côtes

6. Remarques

1. **Perugini 2 ou 3** = hautement spécifique d'une atteinte ATTR si associé à une HVG + pas de gammapathie monoclonale.
2. Après exclusion d'une gammapathie monoclonale :
   - Pas d'argument en faveur d'une ATTR → grade 0.
   - Fortement suspect d'une ATTR → grade 2 ou 3, ou bien ratio C/M **> 1,5**.
   - Douteux ou équivoque → grade 1 ou ratio C/M tardif **< 1,5**.
3. Une amylose AL peut fixer le RT, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
4. Si écho + IRM fortement évocatrices + SO douteuse → **biopsie**.
5. Une SO positive permet de réduire le nombre de biopsies cardiaques.
6. Si grade 0 ou 1 → peut être AL ou ATTR ; de préférence compléter par une IRM cardiaque ou la recherche des chaînes légères.
7. La prévalence est en ↑ grâce à l'amélioration des moyens diagnostiques.
8. La **tomographie est presque systématique**, notamment pour les grades 0–1, pour voir le **septum** (siège de début des dépôts, généralement masqué par le sternum).

VIII. Complications cardiaques de l'amylose

1. Accumulation interstitielle à l'origine d'une HVG.
2. Cardiomyopathie restrictive : troubles du remplissage et de la relaxation.
3. Troubles de la conduction : BAV.
4. Troubles du rythme.
5. Insuffisance cardiaque.
6. Atteinte sympathique cardiaque → dénervation → intérêt de la ^{123}I-mIBG.

- **Charge amyloïde** : intérêt de l'HMDP ou du DPD → se fixent sur les dépôts amyloïdes.
- **Valeur pronostique** : intérêt de la ^{123}I-mIBG → recherche d'une dénervation cardiaque sympathique :

Situation	Perfusion (Tl ou MIBI)	mIBG
a) Dénervation diffuse	Normale	Pas de fixation → **mismatch**
b) Dénervation segmentaire	Normale (Tl)	Défect segmentaire
c) Pas de dénervation	Normale	Normale

→ **Méthode double isotope**.

Conclusion

La SO permet de diagnostiquer de façon fiable l'amylose cardiaque ATTR, sans avoir recours à l'histologie chez les patients qui n'ont pas de gammapathie monoclonale, mais sans pouvoir éliminer une amylose AL.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels radiopharmaceutiques utilise-t-on pour l'amylose cardiaque ATTR ?	Phosphates marqués au ^{99m}Tc : DPD, HMDP, pyrophosphate (MDP moins sensible).
2. Quel est le mécanisme de fixation supposé ?	Taux élevé de calcium dans les dépôts (plus dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
3. Activité injectée et délai d'acquisition ?	10 à 20 mCi IV ; acquisition à 2–3 h.
4. Quel seuil de ratio C/M tardif oriente vers une ATTR ?	> 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; > 1,5 = ATTR.
5. Définir le grade 2 de Perugini.	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse (myocarde = côtes).
6. Quand un Perugini 2–3 est-il hautement spécifique d'ATTR ?	Associé à une HVG et en l'absence de gammapathie monoclonale.
7. Pourquoi la tomographie est-elle presque systématique ?	Pour voir le septum (siège de début des dépôts), masqué par le sternum, surtout pour les grades 0–1.
8. Quel aspect associe dénervation diffuse en mIBG et perfusion normale ?	Un mismatch (méthode double isotope).

La sarcoïdose cardiaque

À RETENIR

- Atteinte granulomateuse du cœur au cours d'une sarcoïdose : **5 à 20 %** des sarcoïdoses ; **2e cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire.
- Lésions prédominant au **haut septum** et à la **paroi libre du VG** ; atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Mort subite révélatrice dans **17 %** des cas.
- Scintigraphie de perfusion (sestamibi > Tl) : hypofixation de repos mal systématisée qui **régresse sous dipyridamole** (inverse de la coronaropathie) ; une TSM normale n'exclut pas l'atteinte.
- TEP-FDG : préparation pour supprimer le métabolisme glucidique cardiaque — régime riche en lipides / pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection.
- TEP-FDG : fixation focale ou multifocale (hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré) = positive ; diffuse ou latéro-basale isolée = non spécifique.
- Biopsie endomyocardique peu contributive (Se **≈ 20 %**).
- Traitement : corticoïdes **1 mg/kg/j** puis dégression ; réponse en **4 à 12 semaines**. Perspectives : ^{68}Ga-DOTATOC, ^{68}Ga-FAPI.

I. Définition

- Atteinte **granulomateuse** du cœur dans le cadre d'une sarcoïdose.
- Affection sévère : représente la **deuxième cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire de la sarcoïdose.
- Diagnostic difficile.
- L'atteinte cardiaque représente **5 à 20 %** des cas de sarcoïdose.

II. Anatomopathologie

- Les 03 tuniques du cœur peuvent être touchées par des lésions granulomateuses et/ou de fibrose, avec une large prédominance de l'atteinte du **myocarde**.
- La répartition lésionnelle étant proportionnelle à la masse myocardique, elle prédomine au niveau du **haut septum** et de la **paroi libre du VG**.
- Le VD, les oreillettes et les muscles papillaires sont plus rarement touchés, et jamais isolément ; de même pour le péricarde, rarement touché, mais des épanchements péricardiques parfois compressifs ont été décrits.
- Atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Atteintes anecdotiques : valvulopathie, anévrisme ventriculaire, thrombose…

III. Clinique et paraclinique

1. Circonstances de découverte

1. La plupart des sarcoïdoses cardiaques diagnostiquées par le clinicien concernent en fait des patients ayant une sarcoïdose établie, chez lesquels sont mis en évidence des troubles du rythme ou de la conduction sur un ECG systématique (de façon précoce ou différée).
2. **Mort subite révélatrice** : **17 %** des cas.
3. Cardiopathie symptomatique inaugurale.

2. Clinique

- Troubles du rythme ventriculaire.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et intraventriculaire.

- Insuffisance cardiaque gauche congestive d'installation subaiguë (**1/3** des cas).
- **Mort subite** (**23–60 %**), précédée par un trouble du rythme ou de la conduction ; peut être provoquée par l'effort.
- Autres manifestations plus rares :
  - Insuffisance mitrale (rupture d'un pilier, infiltration du muscle papillaire ou dilatation de l'anneau mitral par la CMD).
  - Douleur angineuse typique ou non, survenant au repos.
  - Péricardite avec tamponnade.

3. Paraclinique

① *ECG*

- Anomalies ECG présentes dans **60 à 75 %** des cas, avec **troubles de la conduction +++** (BAV, BBG, BBD complet +++), suivis par les troubles du rythme ventriculaire.
- Anomalies peu significatives : blocs sino-auriculaires, troubles du rythme supraventriculaire, troubles de la repolarisation, ondes Q de pseudo-nécrose, allongement du QT ou onde U.

② *Holter ECG*

Systématique en cas d'anomalies ECG : rechercher les troubles du rythme ventriculaire.

③ *Échocardiographie*

- Atteintes cardiaques directes (granulomes et fibrose) à l'origine d'une cardiomyopathie secondaire restrictive : hypertrophie + anomalies diastoliques non spécifiques.
- En systole : trouble de la contraction segmentaire (« conduction » dans les notes, lapsus probable) pouvant aller jusqu'à la CMD, voire anévrisme avec paroi amincie.
- FE ↓ ; épanchement péricardique dans **20 %** des cas.

④ *IRM*

On peut voir 03 signes :

1. **Nodule septal** : hypersignal T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal.
2. Hypersignal T2 et T1 Gado localisé au sein du VG, souvent associé à une augmentation de l'épaisseur du myocarde ⇒ probables **lésions granulomateuses**.
3. Hypersignal focal T2 sans rehaussement sur la séquence T1 Gado, avec épaisseur du myocarde normale ⇒ **fibrose**.

⑤ *La scintigraphie myocardique*

- Perfusion hétérogène fréquente en cas de sarcoïdose cardiaque.
- Une TSM normale n'exclut pas une localisation cardiaque de sarcoïdose.
- Le **sestamibi** reste plus performant que le Tl : **hypofixation mal systématisée au repos qui peut régresser sous dipyridamole** (Persantine), totalement ou partiellement.
- L'amélioration de la fixation est un facteur prédictif de bonne réponse aux corticoïdes.
- Elle peut révéler la présence d'un vasospasme localisé, induit par la sécrétion de médiateurs vasoconstricteurs au niveau du granulome intramyocardique.
- L'étude de la fonction du VG pourrait permettre d'améliorer la sensibilité de l'investigation de la sarcoïdose myocardique et apporte un élément pronostique supplémentaire.

> **NB** — La régression de l'hypofixation sous dipyridamole s'oppose à ce qui est observé dans la maladie coronarienne commune.

⑥ *La TEP-TDM au FDG*

Indication : sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement, avec des symptômes cardiaques ou des anomalies à l'ECG.

Préparation (but : **suppression du métabolisme glucidique cardiaque**) :

1. Régime **riche en lipides** et **pauvre en carbohydrates**.
2. Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?).
3. **Jeûne** **≥ 12 h**.
4. **Héparine non fractionnée** (**50 UI/kg**) avant l'injection du FDG → améliore la suppression du métabolisme glucidique cardiaque.

Critères diagnostiques :

Aspect de la fixation	Interprétation
Absence de fixation	Diagnostic négatif
Fixation diffuse intense	Non spécifique
Fixation focale au niveau du segment latéro-basal	Non spécifique
Fixation focale ou multifocale en dehors du segment latéro-basal	**Positif**
Fixation focale ou multifocale sur une hyperfixation diffuse modérée	**Positif**

⑦ ***La biopsie endomyocardique***

Peu contributive, avec une Se **≈ 20 %**, même dans les cas les plus sévères de CMD (**36 %**). Elle est indiquée lorsqu'une exploration invasive, en particulier une coronarographie, est envisagée.

IV. Diagnostic

03 arguments :

1. Manifestations cliniques et paracliniques en faveur d'une sarcoïdose.
2. Lésions granulomateuses.
3. Anomalies cardiaques évocatrices ou compatibles.

> **NB** — **Exclure la maladie coronarienne commune** : très important +++. À savoir : une granulomatose myocardique peut aussi se voir en cas d'endocardite infectieuse, de polyarthrite rhumatoïde, de maladie de Takayasu et de maladie de Wegener.

V. Évolution et traitement

- **Pronostic** : dépend de la précocité du diagnostic et de la précocité du traitement.
- Une dilatation du VG, une dyspnée et une tachycardie ventriculaire soutenue sont des éléments de pronostic défavorable pour la survie.
- **Corticoïdes** : **1 mg/kg/j** puis dégression, avec maintien prolongé d'une dose d'entretien → amélioration clinique, de l'ECG, des défects scintigraphiques et des anomalies IRM.
- En cas d'échec des corticoïdes à une dose de **10 mg/kg/j** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 10 mg/j (dose d'entretien)* → immunosuppresseurs : méthotrexate à faible dose hebdomadaire ou cyclophosphamide.
- Délai de réponse au traitement initial : entre **4 et 12 semaines**.

Perspectives

- ^{68}Ga-DOTA-TOC : macrophages activés.
- ^{68}Ga-FAPI.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des sarcoïdoses présente une atteinte cardiaque ?	5 à 20 %.
2. Où prédominent les lésions de sarcoïdose cardiaque ?	Haut septum et paroi libre du VG.
3. Quel aspect évocateur en scintigraphie de perfusion au sestamibi ?	Hypofixation de repos mal systématisée qui régresse (totalement ou partiellement) sous dipyridamole — inverse de la coronaropathie.
4. Quelle est la préparation de la TEP-FDG cardiaque ?	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, pas de glucose, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant le FDG.
5. Quels aspects TEP-FDG sont positifs ?	Fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou focale/multifocale sur hyperfixation diffuse modérée.
6. Quels aspects TEP-FDG sont non spécifiques ?	Fixation diffuse intense ; fixation focale du segment latéro-basal.
7. Quels sont les 3 signes IRM ?	Nodule septal (T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal) ; hypersignal T2/T1 Gado avec épaississement (granulome) ; hypersignal T2 focal sans rehaussement, épaisseur normale (fibrose).
8. Quel diagnostic faut-il impérativement exclure ?	La maladie coronarienne commune.

Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque

Regroupe les notes « Scintigraphie à la mIBG » et « Évaluation de l'innervation sympathique cardiaque par la scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG »

À RETENIR

- mIBG = méta-iodo-benzylguanidine, analogue de la **noradrénaline** (et de la guanéthidine) : captée par le **NET (uptake 1)**, stockée dans les vésicules présynaptiques ; non dégradée par MAO/COMT, pas d'effet post-synaptique.
- Blocage thyroïdien : KI **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, ou perchlorate de K **500 mg**. Arrêt des antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.
- Injection : **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG au repos (fourchette **135–370 MBq**) ; planaires thoraciques précoces à **15–30 min** (20 min dans le déroulement type) et tardives à **4 h** (respect impératif), TEMP à **3 h 30**.
- Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif normal **≥ 1,85** ; washout normal **< 40 %** (collimateur LEHR).
- IC : ↑ washout et ↓ rapport C/M tardif, d'autant plus que la dysfonction VG s'aggrave ; fixation précoce non différente (captation non neuronale passive).
- Post-IDM : la dénervation dépasse le défect perfusionnel → **zone gâchette** (perfusion > 50 %, mIBG < 50 %) = **mismatch** pro-arythmogène ; TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG.
- Indications : IC (diagnostic, pronostic, suivi), arythmies (sélection pour défibrillateur), maladies à corps de Lewy (MP, DCL), amylose ATTR héréditaire.

Généralités

- Analogue structural de la **guanéthidine** (agent bloquant adrénergique), la mIBG a la même structure que la **noradrénaline** : elles partagent les mêmes mécanismes de stockage et de captation au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques.
- La mIBG a été largement décrite comme un indicateur fiable de l'intégrité du tonus sympathique cardiaque ; ce tonus peut être altéré dans l'**insuffisance cardiaque**.
- Dans cette pathologie chronique, la TEMP à la ^{123}I-mIBG joue un rôle diagnostique et pronostique croissant.
- Elle permet d'identifier les sujets à risque majeur de troubles du rythme pouvant bénéficier d'un **défibrillateur implantable en prévention primaire**.

Après IDM : concept de zone gâchette

- Après IDM, la dénervation sympathique régionale **dépasse la zone de défect perfusionnel** (plus grande sensibilité du tissu nerveux à l'hypoxie).
- → **Zone gâchette** : zone à risque d'ischémie aiguë ; territoire bien vascularisé (**> 50 %** du maximum de fixation au ^{201}Tl) mais mal innervé sur le plan sympathique (**< 50 %** de fixation de la ^{123}I-mIBG) ⇒ **aspect mismatch**, vraisemblablement **pro-arythmogène**.
- Ces zones gâchettes peuvent être identifiées en **TEMP myocardique double isotope** perfusion / mIBG.

Paramètre	TEMP double isotope
Activités	**92 MBq (2,5 mCi)** de ^{201}Tl + **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG
Déroulement	Injection → **3 h** d'attente → TEMP double isotope
Fenêtres	**167 keV ± 10 %** et **159 keV ± 10 %** **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
Contrainte	Nécessite une limitation optimale de la détection du diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic photoélectrique du ^{201}Tl

I. Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG et cardiomyopathie : introduction

- L'insuffisance cardiaque s'accompagne de modifications neuro-hormonales importantes : ↑ des catécholamines urinaires et plasmatiques.
- L'activité sympathique globale est **augmentée** dans l'IC ; le taux de noradrénaline est corrélé à la gravité clinique de l'IC et au pronostic.
- Dans l'histoire naturelle de l'IC, la mise en jeu de l'innervation sympathique joue successivement un rôle **protecteur compensateur** puis **délétère**, amplificateur → survenue d'arythmies ventriculaires → **mort subite** via l'hypersensibilité aux catécholamines.
- L'innervation sympathique est développée préférentiellement au niveau de la **paroi antérieure**, au détriment de la paroi inférieure (innervation parasympathique +++).
- L'hyperactivité du système nerveux sympathique est connue pour entraîner : 1) une exacerbation de l'ischémie ; 2) la défaillance cardiaque ; 3) la survenue d'arythmies sévères → la dysfonction sympathique joue un rôle majeur dans les pathologies cardiaques.
- La concentration myocardique de catécholamines ↓ dans l'IC, par l'augmentation chronique de la libération de NA dans la fente synaptique du fait de l'augmentation de l'activité sympathique.

⇒ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG permet l'exploration de l'innervation sympathique cardiaque de manière **non invasive et reproductible**.

- La mIBG est sécrétée avec la NA en réponse aux mêmes stimuli, mais : ① elle ne se fixe pas sur les récepteurs post-synaptiques ; ② elle n'est métabolisée ni par la MAO ni par la COMT. ↳ La fixation myocardique de la mIBG est donc ↓ lors des atteintes des neurones adrénergiques.
- La captation de mIBG au niveau du cœur reflète l'activité synaptique **présynaptique** :
  - **Temps précoce** : perfusion myocardique + distribution de l'innervation sympathique cardiaque + capture neuronale initiale (uptake 1, « NET »).
  - **Après 4 h** : mIBG présente dans les vésicules, donc résultante de la captation initiale jusqu'au relargage, en passant par le stockage.
- Le **washout** constitue un index du degré d'activation sympathique : une ↑ de l'activité sympathique (associée à une ↑ de la libération des catécholamines afin d'↑ la FC et la contractilité ; mécanisme de compensation pour restaurer le débit cardiaque et la PA) se traduit par une **↑ du washout** et une **diminution de la captation myocardique tardive** de la mIBG, donc du **rapport C/M tardif**.

⇒ La fixation cardiaque **précoce** de la mIBG n'est pas différente entre les IC et les sujets normaux → capture non neuronale (passive) de la mIBG dans les premières minutes après l'injection.

⇒ Il existe une **diminution de la fixation tardive** de la mIBG chez les IC, par diminution de la capture neuronale, liée à la ↓ de la protéine de transport de l'uptake 1.

> **NB** — L'↑ du washout et la diminution du rapport cœur/médiastin sur les images tardives **s'accentuent avec l'aggravation de la dysfonction VG**.

La mIBG est un marqueur robuste de la dénervation sympathique ; elle possède une **excellente valeur pronostique dans l'IC et dans l'amylose ATTR héréditaire**, avec un rôle potentiel dans la sélection des patients candidats à un défibrillateur.

II. Réalisation de l'examen

1. Blocage de la thyroïde

Produit	Dose	Durée
Iodure de potassium	**130 mg**	1 j → 5 j
Solution de Lugol	**1 goutte/kg** (« ? » dans les notes)	2 j → 5 j
Perchlorate de potassium	**500 mg**	**1 h** avant → **24 h**

2. Préparation et injection

- Arrêt préalable de certains traitements : antidépresseurs tricycliques, réserpine…
- Repos de **30 min**, puis injection de **135 à 370 MBq** de ^{123}I-mIBG en IV lente (annotation en marge : **5–10 mCi**).

3. Acquisition

- Planaire et tomographie centrées sur le thorax.
- Précoce à **15–30 min** et tardive à **4 h**.
- Collimateur **moyenne énergie** (ou LE ?) afin d'optimiser les analyses quantitatives.
- Fenêtre : **159 keV ± 15 %**.
- Acquisition planaire : **10 min** → matrice **128 × 128** ou **256 × 256**.
- Acquisition tomographique : matrice **64 × 64** → sur **360°** ou **180°** (OAD → OPG).
- **3 h 30** post-injection ou après l'acquisition planaire de 4 h (tardive) → TEMP du thorax en DD, bras gauche levé.
- Si nécessaire : exploration de la perfusion au repos au TI ou au Tc.

4. Résultats

- La fixation cardiaque est évaluée par le calcul du **rapport cœur/médiastin** :
  - l'activité du VG est évaluée par une ROI dessinée manuellement ;
  - une ROI de **7 × 7 pixels** est placée au niveau du médiastin supérieur ;
  - valeur normale : **≥ 1,85**.
- Calcul de la clairance du traceur, **washout rate (WOR)** = (activité cardiaque à 15 min − activité cardiaque à 4 h) / activité cardiaque à 15 min ; valeur normale **< 40 %**.

III. Indications

1. Insuffisance cardiaque

C'est l'imagerie de l'insuffisance cardiaque, principalement parce qu'on a une dénervation sympathique qui a 2 origines :

1. **Dénervation histologique** : raréfaction des terminaisons nerveuses du myocarde par apoptose des myocytes, fibrose… ⇒ ↓ du neurotransmetteur adrénergique.
2. **Dénervation fonctionnelle** : ↓ de la recapture et du stockage vésiculaire de la NA pour maintenir l'activité cardiaque (mécanisme de compensation → épuisement).

2. Les arythmies

1. Cardiopathies ischémiques (zone gâchette).
2. Fibrillations ventriculaires idiopathiques.
3. Syndrome du QT long.
4. Dysplasie arythmogène du VD.

↳ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG présenterait un intérêt potentiel en tant que critère de sélection supplémentaire pour l'indication de mise en place d'un défibrillateur, ou plutôt pour la **non-indication devant une scintigraphie normale**, en particulier chez les patients coronariens.

3. En neurologie : pathologies associées à la présence de corps de Lewy

Maladie de Parkinson (MP)	Démence à corps de Lewy (DCL)
↓ importante de la captation cardiaque de la mIBG	↓ de la captation de la mIBG plus intense
Réduction significative du rapport cœur/médiastin	Rapport C/M faible +++
↑ du taux d'élimination	Washout plus élevé dans la DCL que dans la MP

« Des études ont montré l'utilité de la scintigraphie à la mIBG pour établir le diagnostic différentiel entre DCL et MP. » **[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*

4. Amylose ATTR héréditaire

Titre seul dans les notes (cf. valeur pronostique de la mIBG ci-dessus et fiche « Amylose cardiaque »).

IV. mIBG

1. Mécanisme de captation

- Méta-iodo-benzylguanidine : **analogue de la noradrénaline** qui entre dans la terminaison nerveuse par le **NET** (*norepinephrine transporter*), puis est stockée dans les **vésicules présynaptiques** ; le signal obtenu équivaut donc à la quantité de NA présente.
- La mIBG **n'est pas dégradée** par les enzymes comme la MAO, et n'a **pas d'effet post-synaptique**.

2. Cinétique de captation

- Après l'injection → diffusion de la mIBG dans les terminaisons nerveuses + le myocarde de façon **non spécifique**, puis arrive progressivement la **rétention spécifique**.
- On fait l'acquisition en **02 temps**, précoce et tardif → non spécifique et spécifique.
- On calcule le rapport **cœur / médiastin** à **20 min** et à **4 h**.
- **Clairance (washout)** : WOR = [activité (C − M) à 20 min − activité (C − M) à 4 h] / activité (C − M) à 20 min × 100.
- Évalue la capacité de rétention et de stockage : ↑ dénervation → ↑ washout.

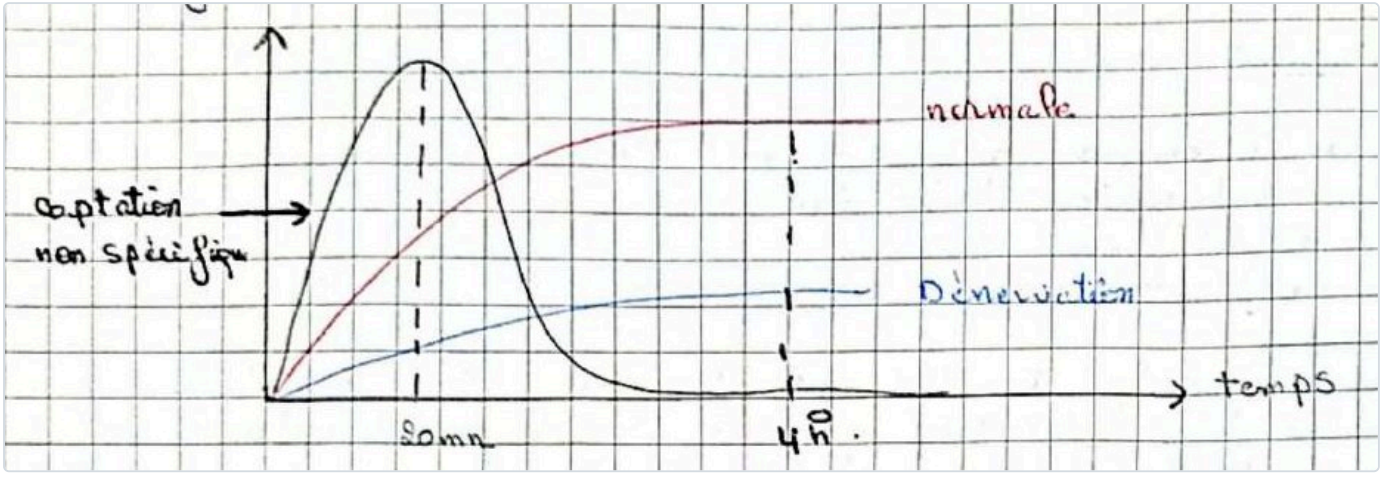


Schéma des notes : cinétique de captation cardiaque de la mIBG — pic de captation non spécifique vers 20 min puis décroissance ; captation spécifique croissant en plateau, élevée si innervation normale, basse en cas de dénervation (lecture à 4 h).

3. Interactions médicamenteuses

- Antidépresseurs tricycliques.
- Agents sympathomimétiques.
- Labétalol.
- Inhibiteurs calciques.

4. Déroulement de l'examen

- Interrogatoire + explication au patient.
- AVS (abord veineux sécurisé) : pour éviter le stress lors de l'injection.
- Patient au **repos strict** : supprimer les stimulations adrénergiques.
- Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, perchlorate de potassium.
- Injection de **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG.
- Acquisition :

- **Planaire** à **20 min** : acquisition planaire du thorax antérieure en DD, bras le long du corps ; idem à **4 h**. ↳ **Respect impératif des délais 20 min et 4 h** → calcul de la clairance et du rapport C/M.
- **TEMP systématique** à **3 h 30** → DD avec bras gauche levé.
- **Si nécessaire**, pour repérer le cœur → TI ou MIBI.

Temps	−1 h	0	20 min	3 h 30	4 h	Ensuite
Étape	KI **130 mg**	mIBG **185 MBq**	Planaire précoce	SPECT	Planaire tardif	MIBI / TI (si nécessaire)

5. Quantification en planaire

- Dessiner les ROI cœur – médiastin (éviter le foie car la mIBG est lipophile, ainsi que la thyroïde et le poumon, surtout si insuffisance cardiaque — « I cardiaque ↑ » dans les notes).
- Rapport C/M à 4 h : **≥ 1,85** ; WOR **< 40 %** (valeurs pour collimateur **LEHR**).

6. Apport de la mIBG

- Diagnostic de l'insuffisance cardiaque.
- Pronostic (si sévère → transplantation).
- Évaluation post-thérapeutique (traitement médical, stimulation, défibrillateur…).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel transporteur la mIBG entre-t-elle dans la terminaison sympathique ?	Le NET (norepinephrine transporter, uptake 1), puis stockage vésiculaire présynaptique.
2. Pourquoi la mIBG reflète-t-elle l'innervation présynaptique ?	Pas de fixation post-synaptique, pas de dégradation par MAO/COMT.
3. Valeurs normales du rapport C/M tardif et du washout ?	C/M ≥ 1,85 ; WOR < 40 % (LEHR).
4. Formule du washout rate ?	[Act (C − M) précoce − Act (C − M) 4 h] / Act (C − M) précoce × 100.
5. Qu'observe-t-on dans l'IC ?	↓ rapport C/M tardif et ↑ washout, s'accentuant avec la dysfonction VG ; fixation précoce inchangée.
6. Qu'est-ce qu'une zone gâchette ?	Territoire perfusé (> 50 % au TI) mais dénervé (< 50 % en mIBG) après IDM : mismatch pro-arythmogène.
7. Quels médicaments interfèrent avec la mIBG ?	Antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques (réserpine).
8. Quelles sont les 2 origines de la dénervation dans l'IC ?	Histologique (raréfaction des terminaisons) et fonctionnelle (↓ recapture et stockage de la NA).

TEP en cardiologie

À RETENIR

- Traceurs TEP de perfusion : $H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz ; principal atout : **correction d'atténuation** efficace et **quantification absolue du débit et de la réserve coronaire**.
- Le ^{82}Rb est plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle ; gain surtout chez l'**obèse** (correction d'atténuation) et le **pluritronculaire** (réserve coronaire).
- Dosimétrie ^{82}Rb : **< 3 mSv** pour **1110 MBq**.
- Protocole ^{82}Rb stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → Rb → acquisition ; repos : Rb → acquisition.
- Viabilité au FDG : favoriser au maximum la captation par le myocyte sain (clamp euglycémique hyperinsulinique, charge orale **50 g** de glucose).
- Inflammation / infection / tumeurs : au contraire, supprimer la captation physiologique — aucun glucide **12 h** avant, ± repas riche en lipides, héparine NF **50 UI/kg**.
- Innervation (traceurs ^{11}C) : territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette ; risque de TV ↑ avec son étendue.
- Plaque d'athérome : FDG (macrophages, fixation **10–20 ×** > autres tissus) ; ^{18}F-NaF au site de rupture (SCA).

I. Perfusion

Traceurs : $H_2{}^{15}O$ – $^{13}NH_3$ – ^{82}Rb – ^{18}F-flurpiridaz.

Malgré les améliorations apportées à la TSM par les caméras CZT, il persiste certaines limites, notamment les **artéfacts d'atténuation** → place de la TEP pour corriger efficacement l'atténuation.

1. Valeur diagnostique dans l'insuffisance coronaire

- Le **rubidium** a été évalué dans de nombreuses études portant sur le dépistage de l'insuffisance coronaire → il s'est révélé **plus sensible et plus spécifique** que la scintigraphie conventionnelle.
- Le gain de performance semble plus marqué chez les patients **obèses**, grâce à la correction d'atténuation, et chez les **pluritronculaires**, grâce à la quantification de la réserve coronaire.
- Plus grande précision → ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût de la prise en charge.

2. Valeur pronostique

- Quantification de l'étendue et de l'intensité des anomalies perfusionnelles.
- Mesure de la réserve de FEVG (différence de FE entre l'effort et le repos).

↳ Valeur additionnelle de ces paramètres pour estimer le risque de survenue d'un événement cardiaque grave ainsi que la mortalité globale.

3. Quantification de la perfusion myocardique

- La **quantification absolue** de la perfusion myocardique au repos et après vasodilatation pharmacologique (**réserve de flux coronaire**) est calculée à partir d'une **acquisition dynamique** démarrée pendant l'injection de Rb, grâce à une modélisation des échanges entre le secteur vasculaire et le myocarde.
- La **réserve coronaire** possède une valeur pronostique additionnelle par rapport à l'analyse de la perfusion et de la fonction systolique, et permet d'affiner l'évaluation du risque d'événement cardiaque.
- Intégration des anomalies perfusionnelles à la fois au niveau des segments coronaires épicardiques (sténose coronaire) et au niveau de la microcirculation.

4. Dosimétrie

« Examen d'imagerie le plus irradiant ?? » (doute noté dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* → **< 3 mSv** pour une activité de **1110 MBq**.

5. Protocole ^{82}Rb

Temps	Déroulement
Stress	Perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection de Rb → **2 min** → acquisition
Repos	Injection de Rb → **2 min** → acquisition

6. Traceurs de perfusion en SPECT vs TEP dans la maladie coronaire

	Avantages	Limites / inconvénients
SPECT	Valeur diagnostique et pronostique ; protocoles bien codifiés ; épreuve d'effort et test pharmacologique ; disponibilité et coût	Artéfacts d'atténuation (obèses, femme, homme) ; réduction équilibrée de la perfusion (tritronculaire) ; petit cœur (femme) ; absence de quantification de la réserve coronaire
TEP	Performance des détecteurs : meilleure résolution spatiale, sensibilité de détection accrue ; correction d'atténuation validée, moins d'artéfacts et de faux positifs ; quantification de la réserve de flux ; dosimétrie favorable	Coût ; disponibilité

II. Métabolisme

- Il existe de nombreux traceurs :
  - **Substrats** : ^{11}C-acétate (métabolisme oxydatif), ^{11}C-palmitate (métabolisme des AG), ^{11}C-lactate.
  - **Leurs analogues** : FDG.

FDG : étude de la viabilité (en association avec un traceur de perfusion)

- La captation myocardique du glucose est très variable, du fait des modifications des taux circulants des substrats (AG libres, glucose) et des hormones (insuline surtout, et adrénaline).
- L'exploration de la glycolyse myocardique par le FDG a été validée en utilisant la technique du **clamp euglycémique hyperinsulinique**, qui permet de contrôler étroitement ces paramètres :
  - charge orale en glucose : **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 ml de G50) ↳ la glycémie doit redescendre à **< 1,3 g/l** ? (doute noté dans les notes) ;
  - réduction des taux sériques d'AG libres par l'acide nicotinique ? (doute noté dans les notes).

↳ **Objectif** : favoriser au maximum la captation du FDG par le **myocyte sain**.

III. Innervation

- La majorité des traceurs est marquée au ^{11}C.
- Associer l'analyse de la perfusion à celle de l'innervation → le risque de survenue d'une **TV** augmente avec l'étendue du territoire **perfusé mais dénervé** : zone d'émergence des arythmies ⇒ **zone gâchette**.

IV. Inflammation, infection, tumeurs

- Contrairement à l'étude de la viabilité, où l'objectif est de favoriser au maximum la captation du FDG par le myocarde sain, il s'agit ici de rechercher une **activité hypermétabolique cardiaque**.
- La captation physiologique du glucose doit être « **réduite** » au minimum grâce à un régime permettant de supprimer la sécrétion d'insuline :
  - suppression totale d'apport en hydrates de carbone dans les **12 h** qui précèdent l'examen ;
  - ± repas riche en lipides dans les heures qui précèdent ;
  - héparine NF (**50 UI/kg**) avant la TEP-FDG.

Indications

- **Sarcoïdose** : diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose, dont le pronostic spontané est grave.

- **Infections cardiovasculaires** : la TEP-FDG permet d'identifier les localisations secondaires chez **2/3** des patients dans les bactériémies à germes Gram positif, avec ↓ des récidives (à **3 mois**) et ↓ de la mortalité (à **6 mois**).
- **Endocardite infectieuse** : bilan d'extension.
- **Tumeur cardiaque primitive** : différencier la nature bénigne ou maligne → données insuffisantes.

V. Imagerie de la plaque d'athérome

- Plaques d'athérome → évolution vers la sténose ; → risque d'événement aigu par la thrombose.
- Ces plaques présentent un caractère inflammatoire avec accumulation importante de cellules inflammatoires sécrétrices de protéines, qui fixent de façon importante le FDG ⇒ **évaluation globale de la maladie athéromateuse**.
- **Accumulation du FDG dans les macrophages** :
  - taux métabolique basal ↑ ;
  - ↑ de la consommation de glucose quand ils sont activés ;
  - fixation du FDG dans les tissus inflammatoires **10 à 20 fois** > autres tissus.
- **^{18}F-NaF et SCA** :
  - fixation au niveau du site de rupture de la plaque avec thrombus adhérent ;
  - l'étude histologique de cette zone montre un large cœur nécrotique.

VI. Ligands d'apoptose et thrombose

- Maladie coronaire : ischémie-reperfusion, remodelage post-infarctus.
- Myocardites.
- Cardiomyopathies : idiopathiques, alcooliques, diabétiques…
- Insuffisance cardiaque terminale.
- Rejet de greffe.
- Plaque instable.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les traceurs TEP de perfusion myocardique.	$H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz.
2. Chez quels patients le gain de la TEP au Rb est-il le plus marqué ?	Obèses (correction d'atténuation) et pluritronculaires (quantification de la réserve coronaire).
3. Comment obtient-on la réserve de flux coronaire ?	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection de Rb, au repos et sous vasodilatateur, avec modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
4. Dosimétrie d'une TEP au ^{82}Rb ?	< 3 mSv pour 1110 MBq.
5. Quelles sont les limites des traceurs SPECT de perfusion ?	Artéfacts d'atténuation, réduction équilibrée (tritronculaire), petit cœur, pas de quantification de la réserve coronaire.
6. Quelle préparation pour une TEP-FDG de viabilité ?	Clamp euglycémique hyperinsulinique / charge orale de 50 g de glucose : favoriser la captation par le myocyte sain.
7. Quelle préparation pour une TEP-FDG d'inflammation/infection cardiaque ?	Aucun glucide 12 h avant, ± repas riche en lipides, héparine NF 50 UI/kg.
8. Quel traceur fixe le site de rupture de plaque dans le SCA ?	Le ^{18}F-NaF.

Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses

À RETENIR

- Endocardite infectieuse : diagnostic classique par les **critères de Duke** (clinique, hémocultures, ETT/ETO), difficile sur **prothèse** (artéfacts).
- TEP-FDG : hypermétabolisme anormal autour de la prothèse valvulaire ; Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %**.
- TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués : Se TEP > SPM ; Sp SPM > TEP.
- Ajout de la TEP-FDG + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %**.
- Corps entier : **emboles septiques** (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi thérapeutique.
- Préparation : régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**.
- Faux positifs post-opératoires : réaliser TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie ; confirmer sur les images **non corrigées** d'atténuation.

I. Endocardite infectieuse

- Infection grave sur valve native ou après remplacement valvulaire, avec risque ↑ de mortalité et de complications sévères.
- Le diagnostic est basé classiquement sur les **critères de Duke** :
  1. clinique ;
  2. microbiologique : hémocultures ;
  3. anatomique : ETT – ETO.
- Cependant, malgré cette stratégie, il persiste des difficultés diagnostiques, notamment en cas d'**EI sur prothèse** (artéfacts générés par le matériel prothétique).

II. Diagnostic positif

- **Hypermétabolisme anormal de FDG autour de la prothèse valvulaire** :
  - indication : suspicion forte d'EI + écho négative et hémocultures positives ou négatives ;
  - Se = **73 %**, Sp = **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %** ; exactitude diagnostique **67 %**.
- **TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués (SPM)** : sensibilité TEP > SPM ; spécificité SPM > TEP.

1. La TEP présente une **haute sensibilité** pour la détection d'une EI active chez les patients présentant une suspicion d'EI sur valve prothétique (« EIV » dans les notes) avec des échographies non concluantes.
   - **Critères de Duke modifiés** : l'ajout de la TEP-FDG couplée à un angioscanner permet une ↑ de la Se de **52 %** à **91 %**.
2. La TEP-FDG, compte tenu de sa sensibilité et de la possibilité de réaliser un **corps entier**, est un examen performant pour la détection d'**emboles septiques** → rôle diagnostique (critère mineur de Duke) ; → rôle pronostique (séquelles invalidantes).
3. La TEP peut également permettre la détection d'un **foyer extracardiaque**.
4. Recherche de la **porte d'entrée** : en l'absence de traitement de la porte d'entrée, le risque de récidive ↑.
5. Suivi et évaluation thérapeutique.

III. Limites de la TEP au FDG

- Végétations de petite taille (faux négatifs).
- Mouvements cardiaques : la synchronisation à l'ECG ↑ les performances.

- Réactions inflammatoires en regard du site opératoire valvulaire (faux positifs) → TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie.
- Fixation cardiaque et cérébrale physiologique du FDG.
- Échec du régime à visée cardiaque.
- Antibiothérapie.

IV. Réalisation de l'examen

1. Préparation

Le métabolisme cardiaque est un équilibre entre substrats glucidiques et lipidiques, selon les conditions métaboliques et le niveau de sécrétion d'insuline :

- chez un patient **non à jeun** : le métabolisme est préférentiellement glucidique et responsable d'une fixation myocardique physiologique qui gêne l'analyse des plans cardiaques ;
- chez un patient **à jeun** (**6–12 h**) : le taux d'AG libres circulants ↑↑↑, ce qui inhibe la glycolyse et donc la disponibilité du glucose pour le cœur : le métabolisme devient essentiellement lipidique et la fixation cardiaque ↓.

> **NB** — Donc : **régime pauvre en hydrates de carbone et riche en lipides, suivi d'un jeûne prolongé ≥ 12 h**.

2. Acquisition

- **Corps entier** : recherche d'emboles septiques.
- Faible sensibilité pour la région cérébrale.
- Acquisition tardive à **3 h** ?? (doute noté dans les notes) : permet d'augmenter le rapport signal pathologique / signal physiologique.

3. Interprétation

1. Analyse **visuelle** de la région cardiaque : recherche d'un hypermétabolisme de la région valvulaire, focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, qui doit être **confirmé sur les images non corrigées d'atténuation** afin d'éviter les éventuels artéfacts de la correction en cas de prothèse.
2. Analyse **semi-quantitative**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 composantes des critères de Duke ?	Clinique, microbiologique (hémocultures), anatomique (ETT – ETO).
2. Performances de la TEP-FDG dans l'EI sur prothèse ?	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %.
3. TEP-FDG ou scintigraphie aux PN marqués : laquelle est la plus sensible, la plus spécifique ?	TEP plus sensible ; SPM plus spécifique.
4. Quel est l'intérêt du corps entier en TEP-FDG dans l'EI ?	Emboles septiques (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée.
5. Quelle préparation pour supprimer la fixation myocardique physiologique ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ 12 h.
6. Quel délai après une chirurgie valvulaire pour éviter les faux positifs ?	> 3 mois (TEP et SPM).
7. Sur quelles images confirmer un hypermétabolisme péri-prothétique ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation.

Caméras CZT (semi-conducteurs)

Source des notes : polycopié

À RETENIR

- Caméra d'Anger : cristal **NaI(Tl)**, détection **indirecte** (photon → lumière → e⁻), collimateur en **plomb**.
- Caméra CZT : semi-conducteur **cadmium – zinc – tellure**, détection **directe** (photon → e⁻), collimateur en **tungstène**.
- Série de détecteurs individuels (**10 à 20** selon le modèle), chacun = matrice carrée de détecteurs élémentaires millimétriques.
- Rendement de détection : **200–300 porteurs de charge/keV** ; résolution en énergie théorique **< 0,5 %**.
- Gain de sensibilité d'un facteur **5 à 10** → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ activité injectée (dosimétrie +++).
- Résolution ↑ **×2** ; activité injectée ↓ **÷2** ; temps ↓ **÷10** (≈ **5 min**).
- Collecte individualisée du courant → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire.
- Mode liste → imagerie dynamique (quelques secondes), quantification (réserve coronaire), double isotope.
- Protocole 1 jour : repos **5 mCi** ^{99m}Tc-Myoview → acquisition **5 min** ; effort **15 mCi** → **5 min**.

I. Caméra d'Anger et caméra à semi-conducteur

- Contrairement à la **γ-caméra d'Anger**, constituée d'une ou plusieurs têtes mobiles, à collimation parallèle et embrassant un large champ de vue en tournant autour du patient, les nouvelles caméras à **semi-conducteur** sont composées d'**une série de détecteurs individuels** (**10 à 20** selon le modèle), qui peuvent être :
  - **fixes** : Discovery (GE) ; ou **mobiles** : D-SPECT ;
  - à **collimateur sténopé** : NM 530c ; ou **parallèle** : D-SPECT ;
  - **focalisés sur un volume d'intérêt restreint** : NM 530c (**18 cm** autour du cœur).
- Chaque détecteur individuel est constitué d'une **matrice carrée de détecteurs élémentaires** de taille millimétrique.

II. Physique de détection

- Un détecteur CZT détecte les rayonnements incidents par **interaction directe** au sein de la jonction PN, avec création de **paires de charges électron–trou**.
- Quand le rayonnement ionisant traverse la **zone dépeuplée**, il crée des paires d'ions (e⁻ libre qui migre vers le semi-conducteur P, et trou ⊕ qui est comblé par un e⁻ du semi-conducteur N) ⇒ **passage du courant**.
- La quantité d'électricité aux bornes est **proportionnelle à l'énergie** transférée par le rayonnement ionisant incident.

1. Rendement de détection

- Nettement amélioré : de l'ordre de **200–300 porteurs de charge/keV** → très bonne statistique de comptage + bon rapport signal/bruit de fond du signal électronique ; la résolution en énergie théorique est **< 0,5 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : résolution en énergie mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
- Du fait d'une **collecte individualisée du courant** pour chaque jonction, permettant de réduire le temps mort et d'éviter les phénomènes de saturation, la réponse du détecteur reste **linéaire**.

2. D'un point de vue pratique

- **Gain de sensibilité** d'un facteur **5 à 10** : se traduit par une réduction des temps d'acquisition d'un facteur équivalent, ou alternativement par une diminution combinée du temps et de la dose injectée (**dosimétrie +++**).

- L'enregistrement des évènements en **mode liste** rend possible l'acquisition et la reconstruction d'images dynamiques sur de courtes durées, de l'ordre de **quelques secondes**.
- L'amélioration des performances spectrométriques permet d'envisager la réalisation d'acquisitions en **double isotope**.

III. Applications cliniques

1. Imagerie de perfusion – protocole rapide

- Supériorité des examens SPECT réalisés au moyen des nouvelles caméras à semi-conducteur par rapport à la γ-caméra d'Anger en termes de :
  - qualité d'image ;
  - capacité de détection des lésions ischémiques ;
  - estimation des paramètres fonctionnels + corrélation avec les mesures invasives de réserve de flux coronaire.
- **Protocole 1 jour** :
  - acquisition de **repos** après injection de **5 mCi** de ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine) → **5 min** ;
  - acquisition d'**effort** après injection à l'acmé de l'effort de **15 mCi** → **5 min**.

2. Réserve de perfusion coronaire myocardique (quantification)

- L'analyse quantitative a fait ses preuves en TEP ; les études montrent la faisabilité en SPECT sur CZT et sur γ-caméra.

3. Tomographie cavitaire

- La mesure de la FEVG sur acquisition **planaire reste la référence** du fait de sa grande reproductibilité.
- Cependant, l'analyse des reconstructions tomographiques permet d'accéder à des mesures plus exactes de la FEVG, d'évaluer la fonction systolique du VD et les volumes ventriculaires, et de mieux apprécier la cinétique segmentaire du VD et du VG.

4. Au total

- Grâce à leur grande sensibilité de détection et leur capacité à réaliser des acquisitions en **mode liste**, les caméras CZT apparaissent comme un outil idéal pour réaliser de l'**imagerie dynamique**.
- Les filtres / reconstruction : PBF (rétroprojection filtrée) ; itérative → « Ferga » (mot tel qu'écrit, sens non identifié).

IV. Schéma récapitulatif : Anger vs CZT

	Caméra d'Anger	Caméra CZT
Détecteur	Cristal d'iodure de sodium dopé au thallium, NaI(Tl)	Semi-conducteur CZT : cadmium, zinc, tellure
Mode de détection	**Indirecte** : photon → lumière → e^-	**Directe** : photon → e^-
Collimateur	Plomb	Tungstène

- Enregistrement en série ; plusieurs détecteurs qui tournent sur eux-mêmes.

Avantages du CZT

1. ↑ sensibilité, ↑ spécificité ; sensibilité de détection ↑ **×10**.
2. ↑ résolution **×2**.
3. ↓ temps d'acquisition **÷10** (≈ **5 min**).
4. ↓ activité injectée **÷2** → dosimétrie améliorée.
5. ↓ temps mort → ↓ saturation.
6. Quantification → réserve coronaire (RC).
7. FE, VTS → plus précis.

8. Double isotope.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels éléments composent le détecteur d'une caméra CZT ?	Cadmium, zinc, tellure (semi-conducteur).
2. Différence de mode de détection Anger vs CZT ?	Anger : indirecte (photon → lumière → e^-) ; CZT : directe (photon → e^-).
3. En quoi est fait le collimateur d'une caméra CZT ? d'Anger ?	Tungstène ; plomb.
4. Combien de détecteurs individuels compte une caméra CZT ?	10 à 20 selon le modèle.
5. Rendement de détection et résolution en énergie théorique du CZT ?	200–300 porteurs de charge/keV ; < 0,5 %.
6. Gain de sensibilité et ses conséquences pratiques ?	Facteur 5 à 10 → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ dose injectée.
7. Protocole 1 jour sur CZT ?	Repos 5 mCi ^{99m}Tc-Myoview, 5 min ; effort 15 mCi, 5 min.
8. Quelle mesure de FEVG reste la référence et pourquoi ?	Acquisition planaire, du fait de sa grande reproductibilité.

Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)

Angiographie radionucléidique à l'équilibre et au premier passage — d'après le cours du Pr Sahraoui (« +++ »)

À RETENIR

- **MUGA** = acquisition multi-gated ; **ERNA** = angiographie radionucléidique à l'équilibre ; technique de **référence pour la FEVG**.
- MRP : **GR marqués au ^{99m}Tc** ; in vivo : **2–3 mg** de pyrophosphate stanneux puis ^{99m}Tc **15–30 min** après, dans un autre site ; in vivo modifié : rendement de marquage **> 85 %**.
- Activité : adulte 70 kg **550–1100 MBq (20–40 mCi)** ; enfant **7–15 MBq/kg**.
- Acquisition **5 min** après l'injection, synchronisée à l'ECG, cycle divisé en **16 (ou 32)** intervalles, matrice **64 × 64**, collimateur BEHR, **400 kcoups**/image (**600 kcoups** si analyse de Fourier).
- Incidence **OAG ≈ 45°** (meilleure séparation septale) + inclinaison craniale **5–15°** ; onde R ≥ **3 ×** l'amplitude de T/P.
- Fenêtre de **10–20 %** sur l'histogramme RR ; jusqu'à **10–15 %** de cycles irréguliers acceptables pour la fonction systolique VG.
- **FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF)** ; normale **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress ; FEVD **48–70 %**.
- PFR **> 2,5 VTD/s** ; TPFR **< 180 ms**.
- Dosimétrie **≈ 5 mSv**.
- Premier passage : bolus **< 5 s**, images de **40–50 ms** pendant **30–60 s** → FEVD, FEVG, rapport Qp/Qs.

I. Introduction

- **Ventriculographie isotopique** : examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration d'un MRP (GR marqués au ^{99m}Tc ou colloïdes technétiés) permettant l'évaluation de la fonction cardiaque avec mesure précise de la FEVG.
- Communément appelée :
  - **MUGA** : acquisition multi-gated (« multi-access ») ;
  - **ERNA** : angiographie radionucléidique à l'équilibre (= angioscintigraphie).
- Transformée de Fourier ⇒ harmonique ⇒ courbe activité/temps de chaque pixel, caractérisée par son **amplitude** et sa **phase** (délai entre fin de diastole et fin de systole).

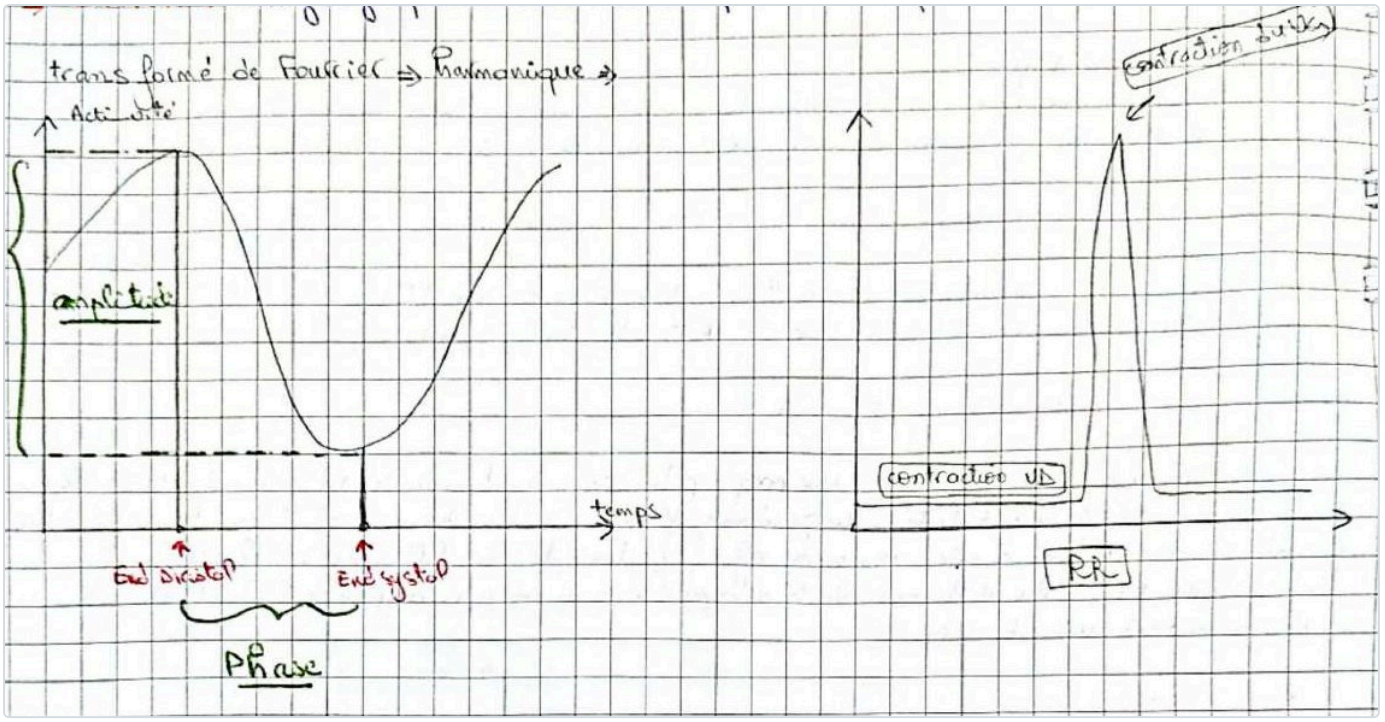


Schéma des notes : à gauche, courbe activité/temps (première harmonique de Fourier) — l'amplitude correspond à la variation d'activité entre télédiastole (End Diastole, maximum) et télésystole (End Systole, minimum), la phase au délai entre ces deux instants. À droite, histogramme de phase sur l'intervalle RR : pic étroit et élevé = contraction du VG, plateau bas = contraction du VD.

II. Indications

1. Étudier la fonction ventriculaire gauche au repos et à l'effort (technique de référence pour l'évaluation de la FEVG).
2. Évaluer le pronostic des cardiopathies.
3. Évaluer la toxicité des chimiothérapies (traitements cardiotoxiques).
4. Évaluer la tolérance des cardiopathies valvulaires.
5. Évaluer les cardiopathies congénitales.

Ce qui est possible par :

1. **Mesure de la FEVG** :
   - insuffisance cardiaque : diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique, surveillance évolutive ;
   - chimiothérapie (toxicité des **anthracyclines**) : bilan préthérapeutique, puis contrôle de la FE au cours du suivi post-thérapeutique pour adapter la PEC.
2. **Analyse de la cinétique segmentaire** des ventricules (VG ou VD) : IDM.
3. **Mesure des délais de contraction**.
4. **Ventriculographie isotopique à l'effort** : pratiquement plus utilisée.

> **Contre-indications** — Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux tests d'effort (épreuve d'effort, dobutamine).

III. Réalisation de l'examen

> **NB** — Avant toute injection, un **trouble du rythme** pouvant dégrader la qualité de l'examen doit être recherché (+++), et l'ajournement de l'examen discuté.

1. Information du patient

- Modalités, objectifs de l'examen…

2. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Indication.
- Antécédents médicaux (cardiovasculaires +++).
- Recueil des examens précédents (épreuve d'effort, ECG, échographie cardiaque, coronarographie…).
- Identification des médicaments pris ou arrêtés intentionnellement pour l'examen.
- Recherche de contre-indications à l'irradiation ou à la réalisation des techniques de stress (épreuve d'effort physique, test à la **dobutamine**).

3. Préparation du patient

- **Ventriculographie de repos** : aucune préparation nécessaire ; s'assurer d'un bon signal ECG.
- **Ventriculographie de stress** :
  - patient cliniquement et hémodynamiquement stable ;
  - à jeun pendant **3–4 h** avant l'examen (éventuelles complications liées au stress) ;
  - stress et repos réalisés de préférence dans la **même position** ;
  - patients incapables de réaliser un exercice → stimulation pharmacologique inotrope ⊕ ;
  - arrêt de tout traitement susceptible de limiter la réponse de la fréquence cardiaque (β-bloquants, inhibiteurs calciques… pendant **24 à 48 h**), après consultation du médecin traitant.

4. Précautions

- Patients présentant des troubles du rythme instables (TSV ou TV paroxystique) ou porteurs de stimulateurs (défibrillateur cardiaque) : étroite surveillance, en particulier s'ils sont soumis à un stress.
- Les effets secondaires théoriques potentiels sont liés au stress.
- Chariot de réanimation régulièrement contrôlé : défibrillateur, drogues vasoactives, matériel d'intubation.
- Si utilisation de dobutamine : antidotes — β-bloquant à action rapide et brève : **esmolol (Brévibloc)**, ainsi qu'un inhibiteur calcique injectable (**diltiazem = Tildiem**) en cas de CI aux β-bloquants.

IV. Radiopharmaceutique

A. Isotope

- Technétium : ^{99m}Tc.

B. Traceur

- Doit rester dans le **pool sanguin** et avoir une liaison stable avec le Tc : **hématies** ou albumine (les colloïdes sont peu utilisés).

a) Globules rouges marqués in vivo

- Injection IV de **2 à 3 mg** de **pyrophosphate stanneux** (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant les voies veineuses reliées à une perfusion.
- **15 à 30 min** plus tard → injection du technétium dans un site différent (bras controlatéral).
- Les GR marqués au ^{99m}Tc ont un volume de distribution proche de **4 à 7 %** du poids corporel total.
- Environ **25 %** de la dose administrée est éliminée par voie urinaire durant les premières **24 h**.

b) Globules rouges marqués in vivo / in vitro (in vivo modifié)

- **30 min** après administration au patient du pyrophosphate stanneux, on prélève un échantillon de **6 ml** de sang (avec un anticoagulant : héparine).
- Cet échantillon est mis en incubation pendant **15 min** avec le ^{99m}Tc.
- Réinjection.
- Le rendement de marquage doit être **> 85 %**.

c) Globules rouges marqués in vitro

- Méthode exceptionnellement utilisée.

Schéma récapitulatif des trois méthodes

In vivo	In vivo modifié	In vitro
2 mg de pyrophosphate stanneux IV	2 mg de pyrophosphate stanneux (PS)	Prélèvement de 10 cc de sang
20 min → injection dans le bras controlatéral	20 min → prélèvement de 6 cc de sang (héparine)	2 mg de PS
20 mCi de $^{99m}TcO_4^-Na^+$	20 mCi de ^{99m}Tc	20 min, puis 20 mCi de Tc
5 min → acquisition	15 min d'incubation → réinjection	15 min d'incubation → réinjection
	Rendement de marquage > 85 %	[illisible] (bas de page coupé)

C. Activité injectée

- Adulte de 70 kg : **550–1100 MBq (20–40 mCi)**. **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1480 MBq)*
- Enfant : **7–15 MBq/kg** (dose minimale **70–150 MBq**).
- Activité adaptée selon le poids pour une qualité d'imagerie adéquate.
- Certaines situations altèrent la fixation du ^{99m}Tc sur les GR : traitement par **héparine** ou **insuffisance rénale** → injecter plus de pyrophosphate.
- En cas d'**arythmie** : injecter plus d'activité pour ne pas allonger de manière prohibitive le temps d'acquisition.

> **À noter** — Albumine : rendement de marquage **95 %**, mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable.

Résumé du protocole (notes) : 2 mg de pyrophosphate → 30 min → 20 mCi de ^{99m}Tc → 5 min → acquisition ; ≈ 5 mSv.

V. Acquisition

A. Délai

- **5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.

B. Principe

- Acquisition statique **synchronisée à l'ECG**.
- Division du cycle cardiaque en plusieurs intervalles égaux (**16 ou 32**, « gates »).
- À chaque intervalle correspond une image.
- Image somme obtenue par accumulation du signal sur plusieurs cycles cardiaques ⇒ visualisation en boucle → image cinétique.

C. Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; collimateur **haute résolution basse énergie** (BEHR).
- Matrice **64 × 64**.
- Une meilleure résolution spatiale = meilleure analyse segmentaire → fonction globale du ventricule.
- **16 images/cycle** en général = **400 kcoups** ; **32 images** pour étudier la fonction diastolique.
- Si analyse de Fourier : **600 kcoups**.

D. Incidences

- **OAG** : bonne séparation des 2 cavités ventriculaires → mesure fiable de la FEVG.
- **OAD** : pour le VD.
- L'incidence idéale doit être recherchée (septum ± vertical, proche de **45°**) + inclinaison craniale de **5 à 15°** (séparation oreillettes/ventricules).
- Autres incidences, pour étudier la contractilité segmentaire de l'ensemble des parois : **antérieure** (paroi antérolatérale et apex) ; **profil gauche** (parois inférieure et postérieure).
- **Tomographie** : **8 à 16** intervalles par cycle RR, 180°, 32 pas de **50 à 60 s**/pas, matrice 64 × 64, collimateur LEHR ou LEGP.

E. Synchronisation ECG

- Monitoring par **3 électrodes**, placées soigneusement de telle sorte que l'**onde R** marque le **début du cycle**, soit **positive**, et que son amplitude soit au moins **3 fois** celle des ondes T ou P.
- Certains dispositifs ne reconnaissent les QRS que lorsqu'ils sont positifs → si QRS négatif et assez ample, il suffit d'inverser les électrodes.
- Une fenêtre de **10 à 20 %** sur l'histogramme des fréquences est recommandée (récapitulatif : fenêtre de 20 %, soit RR ± 10 %), modifiable en fonction de la fréquence cardiaque et de l'importance de l'arythmie.
- Arythmies avec cycles de longueur variable (FA, ESV, PM…) : évaluation de la fonction cardiaque moins précise.
- Si l'objectif est d'évaluer la fonction systolique du VG, on peut accepter jusqu'à **10 à 15 %** de cycles irréguliers.

F. Examen de stress

- Collimateur basse énergie tout usage ou haute sensibilité (favoriser la sensibilité).
- Stress physique (bicyclette) ou pharmacologique (dobutamine).
- Même position du patient au stress et au repos.
- Acquisitions à chaque niveau de stress :
  - une acquisition de **2 à 3 min** par niveau, une fois la fréquence cardiaque stable (**1 min** après le début du nouveau niveau) ;
  - il est souhaitable de prolonger le dernier niveau de stress → bonne statistique de comptage ;
  - il est souhaitable de réaliser une dernière acquisition (**2 à 3 min**) pendant la récupération.

G. Contrôle de qualité

- **Mode ciné** : perte de données due à un mauvais couplage ECG, trouble du rythme, mauvais marquage, faible comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque…
- **Histogramme** de la longueur R-R des cycles utilisés : objective l'apparition de troubles du rythme au cours de l'acquisition.

VI. Traitement des images

A. Courbe temps-activité du VG

1. La plupart des paramètres de fonction ventriculaire sont obtenus à partir de la courbe temps-activité du VG.
2. Courbe obtenue par détermination manuelle ou automatique des ROI.
3. Dans tous les cas, éviter d'inclure l'activité de l'OG.
4. **Bruit de fond** : ROI tracée à **5–10 mm** du bord du VG en fin de systole, d'une taille équivalente à un quart de la circonférence du VG, n'incluant pas l'OG, la rate, l'aorte, le VG ni l'estomac (récapitulatif : en télésystole, sans OG, aorte, rate, estomac). **[à vérifier]** *à vérifier : « VG » est bien écrit, mais la ROI de BDF borde le VG — il s'agit vraisemblablement du VD*

B. Fraction d'éjection

FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF), soit [(Act TD − BDF) − (Act TS − BDF)] / (Act TD − BDF) ; TD = coups télédiastoliques, TS = coups télésystoliques.

C. Cinétique segmentaire

- Analyse visuelle des images acquises en 2 ou 3 incidences ; les images composites en mode ciné doivent contenir au moins **16 images**.
- Images de phase et d'amplitude : issues de la **première harmonique** de l'analyse de Fourier (parfois d'harmoniques supérieures).
- Analyse régionale de la FE (VG divisé en **6 à 8** sous-régions) : aide supplémentaire à l'analyse visuelle de la paroi du VG.

D. Paramètres systoliques du VG

- **Débit d'éjection maximal** = « peak ejection rate » (**PER**) : pente de la courbe temps-activité du VG, exprimée en unités de volume/unité de temps (VTD/s) ; peut amplifier le bruit → filtrer la courbe au préalable.
- Pour déterminer le pic d'éjection → acquérir **32 images**.
- Le PER dépend de la fréquence cardiaque au stress → peu fiable ; en pratique remplacé par la FEVG.

E. Paramètres diastoliques du VG

- Requièrent une acquisition de très bonne qualité.
- **Débit de remplissage maximal** = « peak filling rate » (**PFR**) : pente de la courbe activité/temps (VTD/s) ; normal **> 2,5**.
- **TPFR** (temps jusqu'au PFR) : **< 180 ms**.
- Paramètre dépendant des paramètres systoliques ; souvent rapporté à ceux-ci : PFR/PER et PFR/FEVG.

F. Volumes du VG

- Calculables par des méthodes basées sur l'activité ou des méthodes géométriques.
- Il est conseillé d'utiliser les méthodes basées sur l'activité (ROI +++).

G. Paramètres du VD

- Mêmes paramètres que pour le VG ; résultats moins fiables (difficulté de séparation des cavités ventriculaires).

H. Affichage des images

- Échelle de gris ou échelle de couleur à transition progressive.

VII. Interprétation des résultats

Élément	Contenu
A. Morphologie cardiaque	Visuellement : morphologie, orientation, volume des cavités, cinétique des parois, largeur de la silhouette cardiaque.
B. FEVG (fonction systolique VG)	Évaluée visuellement et confrontée à la FE calculée (méthodes manuelles ou automatiques). Normale : **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress (récapitulatif : 55–85 % au stress).
C. Fonction diastolique VG	Évaluée quantitativement sur la courbe activité/temps (insuffisance cardiaque avec anomalie de remplissage, cardiomyopathie hypertrophique).
D. Fonction systolique VD	FEVD : **48–70 %** ; application clinique limitée (superposition des structures en planaire).
E. Cinétique segmentaire VG et VD	Localisation : antérieure, latérale, septale, inférieure (VG) ; paroi libre, apicale, régions tricuspidienne et infundibulaire (VD). Sévérité : **hypokinésie, akinésie, dyskinésie**.
F. Images de stress	Comparer repos et stress en mode ciné (modification de taille, de cinétique et de FE).
G. Études antérieures	Comparer avec les études précédentes et vérifier que les logiciels de calcul sont similaires.
H. Anomalies extracardiaques	Les foyers de fixation extracardiaque doivent être mentionnés.

VIII. Artéfacts et sources d'erreurs

- Marquage des GR de qualité médiocre (insuffisance rénale chronique, chimiothérapie…), faible rendement de marquage, extravasation.
- Mauvaise incidence : séparation inadéquate du VG ; ROI mal placée.
- Mauvais couplage avec l'ECG.
- Troubles du rythme / variation importante de la fréquence cardiaque.
- Faible statistique de comptage.
- Traçage erroné des ROI.

> **Dosimétrie** : **≈ 5 mSv**.

IX. Angiographie au premier passage (FE +++)

1. Principe

- Analyse du 1er passage d'un bolus radioactif :
  - dans les cavités cardiaques : mesure de la **FEVD** et de la FEVG ;
  - dans les poumons : rapport **débit pulmonaire / débit systémique** (shunts).

2. Protocole

- Injection IV en bolus (**< 5 s**) suivie de **10 cc** de sérum physiologique.
- Radiotraceurs :
  - vasculaires (étude des shunts) : albumine-^{99m}Tc, GR-^{99m}Tc, colloïdes-Tc ;
  - technétiés : MIBI-^{99m}Tc, Myoview-^{99m}Tc, TcO_4^-, DTPA-^{99m}Tc.
- Acquisition :
  - face antérieure ou légèrement OAD → VG, ou OAG → VD, avec une inclinaison de **5 à 15°** (récapitulatif : OAG ou OAD + 15°) ;
  - collimateur haute sensibilité ou tout usage ;
  - images consécutives de **40–50 ms** en mode liste, pendant **30 à 60 s** après l'injection (récapitulatif : 50 ms pendant 1 min).

3. Traitement des images

- Pour chaque ventricule : sommation des cycles correspondant au passage du bolus dans le ventricule.
- Sur le cycle sommé : ROI en systole et en diastole + zone de bruit de fond.
- **FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF)**.

4. Avantages

- Une activité de **10 mCi** suffit : **3 injections**, donc 3 mesures consécutives possibles (stress, repos, récupération).
- Bruit de fond faible.
- Bonne séparation des structures cardiaques, en particulier pour le VD.
- Peut précéder un autre examen : TSM, angioscintigraphie à l'équilibre.

5. Inconvénients

- Difficultés techniques de l'injection en bolus.
- « Streaming » du VD.

6. Mesure du rapport débit pulmonaire / débit systémique

- Dans les cardiopathies congénitales avec shunt gauche–droite.

X. À noter

1. Étude de phase et d'amplitude

- Analyse de la radioactivité dans chaque pixel (Fourier) :
  - **phase** : délai au bout duquel le pixel se vide (activité minimale) ;
  - **amplitude** : amplitude de la diminution de cette radioactivité.
- **Image de phase** : pixels de même couleur = phases identiques → différencier les structures cardiaques, identifier les zones de contraction asynchrones (**BBG**, **anévrisme du VG**...).
- **Image d'amplitude** : pixels de même couleur = amplitude de diminution du signal équivalente → identifier les parois avec amplitude de contraction diminuée (**IDM**).

2. Index de régurgitation

- Apprécie l'importance des fuites valvulaires et des shunts gauche–droite.

- OAG + inclinaison craniale de **5–15°** ; FEVG – FEVD.
- Index = rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules, chacun = (Act max − BDF) − (Act min − BDF).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que signifient MUGA et ERNA ?	Acquisition multi-gated ; angiographie radionucléidique à l'équilibre.
2. Décrire le marquage in vivo des GR.	2–3 mg de pyrophosphate stanneux IV, puis 15–30 min après ^{99m}Tc dans un autre site (bras controlatéral).
3. Rendement de marquage exigé en in vivo modifié ?	> 85 %.
4. Activité injectée chez l'adulte et l'enfant ?	550–1100 MBq (20–40 mCi) ; 7–15 MBq/kg.
5. Paramètres d'acquisition de l'ERNA ?	5 min après injection, synchronisée ECG, 16 (32) images/cycle, 64 × 64, BEHR, 400 kcoups (600 si Fourier), OAG 45° + 5–15° craniale.
6. Formule de la FEVG et valeurs normales ?	(TD − TS)/(TD − BDF) ; 50–80 % au repos, 56–86 % au stress.
7. Valeurs normales de PFR et TPFR ?	PFR > 2,5 VTD/s ; TPFR < 180 ms.
8. Avantages de l'angiographie au premier passage ?	10 mCi suffisent (3 mesures), BDF faible, bonne séparation du VD, peut précéder un autre examen.

Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)

Cours du Pr Tahmi — « ESC 2024 »

À RETENIR

- ESC 2019 : probabilité pré-test (PTP) selon l'âge, le sexe et le type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).
- PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**.
- ESC 2019 : PTP **< 5 %** → pas d'examen ; **5–15 %** → tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique ; **> 15 %** → tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).
- ↑ probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique VG, score d'Agatston **> 400**.
- ↓ probabilité : ECG d'effort négatif, score calcique = 0.
- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3 pts**, dyspnée **0–2 pts**, nombre de FDR, âge, sexe.
- ESC 2024 : très faible **< 5 %** → aucun examen ; faible **5–15 %** → score calcique ; intermédiaire **15–50 %** → score calcique / imagerie fonctionnelle ; haut **50–85 %** → imagerie fonctionnelle ; très haut **> 85 %** → coronarographie.

I. ESC 2019

1. Tableau de probabilité pré-test (%)

Âge (ans)	Angor typique		Angor atypique		Douleur non angineuse		Dyspnée	
	H	F	H	F	H	F	H	F
30–39	3	5	4	3	1	1	0	3
40–49	22	10	10	6	3	2	12	3
50–59	32	13	17	6	11	3	20	9
60–69	44	16	26	11	22	6	27	14
≥ 70	52	27	34	19	24	10	32	12

Dans les notes, les cases sont surlignées par classe de probabilité : jaune (≤ 5 %), vert (5–15 %), rose (> 15 %).

2. Conduite à tenir

- PTP **< 5 %** (faible risque) ⇒ pas d'examens complémentaires.
- PTP intermédiaire **5–15 %** ⇒ tests diagnostiques non invasifs envisagés après avoir évalué la probabilité clinique (pondérée par les FDR CV).
- PTP **> 15 %** (haut risque) ⇒ tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).

3. Facteurs modifiant la probabilité clinique

↑ Probabilité	↓ Probabilité
• FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, antécédents familiaux. • ECG de repos : onde Q, troubles de la repolarisation. • Dysfonction systolique du VG. • Calcifications au scanner : score d'Agatston **> 400**.	• ECG d'effort négatif. • Score calcique = 0.

II. ESC 2024

1. Éléments du calcul

- Douleur thoracique : **0 à 3 points** ; dyspnée : **0 à 2 points**.
- Nombre de FDR : antécédents familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète.
- Âge, sexe.

2. Catégories et conduite à tenir

Catégorie	Probabilité	Conduite (page de cours)	Conduite (fiche récapitulative)
Très faible risque (TFR)	**< 5 %**	Aucun examen	Rien
Faible risque (FR)	**5–15 %**	Score calcique	Clinique ± coroscanner
Risque intermédiaire (RI)	**15–50 %**	Score calcique ; imagerie fonctionnelle : TSM, écho de stress, IRM	Coroscanner ; examen fonctionnel
Haut risque (HR)	**50–85 %**	Imagerie fonctionnelle	Examen fonctionnel
Très haut risque (THR)	**> 85 %**	Coronarographie	Coronarographie

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. PTP (ESC 2019) d'un homme de 60–69 ans avec angor typique ?	44 %.
2. PTP (ESC 2019) d'une femme de 40–49 ans avec angor typique ?	10 %.
3. Conduite ESC 2019 si PTP > 15 % ?	Tests non invasifs +++ ; > 85 % → coronarographie.
4. Quels éléments augmentent la probabilité clinique ?	FDR CV, onde Q / troubles de repolarisation, dysfonction VG, score d'Agatston > 400.
5. Quels éléments la diminuent ?	ECG d'effort négatif, score calcique nul.
6. Points attribués à la douleur thoracique et à la dyspnée (ESC 2024) ?	0–3 points ; 0–2 points.
7. Bornes des catégories ESC 2024 ?	< 5 % ; 5–15 % ; 15–50 % ; 50–85 % ; > 85 %.

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives

Schémas récapitulatifs (post-it) : stratégie, signes de haut risque, épreuve d'effort, gated, artéfacts, atténuation

À RETENIR

- Coroscanner : VPN ↑↑ → 1re intention ; ischémie sévère ≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; ischémie < 3 segments : VPP **57 %**.
- Signes de haut risque : fixation pulmonaire **> 0,5 (TI) / 0,4 (MIBI)**, TID **> 1,19**, VD visible, FE **< 45 %**, VTS **> 70 ml**, VTD **> 120 ml**, tritronculaire, ischémie étendue.
- BBG et pacemaker → ↑ faux positifs ; piège : ischémie équilibrée du tritronculaire.
- Injection du traceur à **85 % FMT** ou dès signe d'ischémie ; EE maintenue **1 min** après l'injection (**2 min** si traitement anti-angineux) ; **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- Bruce : paliers de **3 min** (palier 1 → 4 MET, 2 → 7, 3 → 10).
- EE sous-maximale (< 85 % FMT) → ↓ sensibilité ; protocole mixte → ↑ Se **18 %**.
- Gated : Se 80 % / Sp 70 % → ≈ **90 %** ; ↓ FN, ↓ FP, ↓ « borderline » (**68 %**) ; VTD, VTS, FEVG pronostiques.
- Atténuation : anomalie fixe + cinétique normale ; solutions : CT, gated, décubitus ventral, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
- Diabétique : TSM si ≥ **2 FDR CV**, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

I. Place de la TSM et du coroscanner

- Stratégie ESC 2024 (voir fiche « Probabilité pré-test ») : très faible risque = rien ; faible risque = clinique ± coroscanner ; risque intermédiaire = coroscanner, examen fonctionnel ; haut risque = examen fonctionnel ; très haut risque = coronarographie.
- Coroscanner : VPN ↑↑, donc en 1re intention.
- **Ischémie sévère** : ≥ **3 segments** → VPP **> 75 %** ; ou si sous-décalage du ST (noté « s/ décalage »).
- Si ischémie < 3 segments : VPP = **57 %**.
- Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie de la cinétique + de la contractilité ou signe clinique ; ⇒ ≥ 3 segments.

II. Signes de haut risque (HR) pour la TSM

1. **Fixation pulmonaire** : rapport **> 0,5** au TI et **> 0,4** au MIBI.
2. **Dilatation cavitaire du VG** (TID **> 1,19**).
3. **Visualisation de la paroi libre du VD** :
   - au stress et au repos = HTAP ;
   - au stress ⊕ et au repos ⊖ = hypoperfusion du VG.
4. **FE < 45 %** ; **VTS > 70 ml** ; **VTD > 120 ml**.
5. **ΔFE (stress – repos) négative** : si > **5 %** → « pas de tritronc ». **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère/pluritronculaire*
6. **Tritronculaire** (chercher la lésion coupable).
7. **Étendue de l'ischémie** **> 20 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*
8. La réversibilité ou non.

> **Attention – tritronculaire (ischémie équilibrée)** — devant : chute de la FE ; VD visible au stress ; VG dilaté au stress ⇒ penser au tritronculaire ; ↓ RC (réserve coronaire). Penser aussi à l'**ischémie péri-nécrotique** !

III. Épreuve d'effort et stress

1. Épreuve d'effort (EE)

- L'EE est la **référence**, sauf : contre-indication ; « NI » (ECG non interprétable) ; EE sous-maximale (→ **18 %**).
- **Angor instable** : contre-indication.
- Angor typique au cours de l'effort : arrêt.
- **Injection du radiotraceur** si : ① **85 % de la FMT** ; ② signe d'ischémie (clinique ⊕) ou « Mus. » (épuisement musculaire) ; ou **6 MET** — critères d'arrêt.
- **EE sous-maximale** : clinique d'effort et/ou **< 85 % FMT** → ↓ sensibilité de **22 %** pour l'atteinte monotronculaire (« 1 Vx ») et de **25 %** pour l'atteinte pluritronculaire ; donc → protocole mixte : ↑ Se de **18 %**.
- EE maintenue **1 min** après l'injection du MRP, et **2 min** après si traitement anti-angineux.
- Importance de mener l'EE au maximum.
- **EE positive** = signe clinique ; signe électrique sur 2 dérivations contiguës.

2. Paramètres

- **PRP** (produit pression × fréquence) = PS × FC ; FMT selon Astrand…
- **MET** = MO_2 d'effort / MO_2 de repos ⇒ **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- **Bruce** : 7 paliers de **3 min** chacun ; minimum **4 à 6 min** ; palier 1 → **4 MET**, palier 2 → **7 MET**, palier 3 → **10 MET**.

3. EE « maquillée » (sous traitement) / « démaquillée » (après arrêt du traitement)

EE maquillée	EE démaquillée
Viabilité ; contre-indication à l'arrêt du traitement ; évaluation du traitement ; pronostic	Diagnostic ; autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »)

- Évaluation du traitement → EE maquillée → pas de stress pharmacologique.
- Démaquillée pour le diagnostic ; sinon (maquillée) → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
- **Écho de stress** : β-bloquants ⊖ (les arrêter).

4. Stress pharmacologique

- **Dipyridamole** — contre-indications : asthme, BPCO, bronchospasme.

5. Angor typique

- Présent dans seulement **10 à 15 %** des cas :
  1. douleur constrictive, rétrosternale, irradiante ;
  2. déclenchée par le stress, l'effort… ;
  3. calmée par le repos, la trinitrine…

IV. Radiotraceurs

- **Pyp** (pyrophosphate) : la cardiomyopathie et la nécrose.
- **Myoview** : rapport signal/bruit de fond meilleur.
- **Tc** : produit de générateur.
- **Tl** : redistribution tardive (**24 h**) → ↑ sensibilité pour la viabilité.
- **MIBI** : « gain métabolique ».
- **Viabilité** : combiner plusieurs tests si ⊖, car chacun a son mécanisme et ils se complètent.
- Traceur de l'innervation cardiaque : ^{123}I-mIBG.

V. Gated SPECT

- Avancée majeure en cardiologie nucléaire :
  - ↑ Se (**80 %**) et ↑ Sp (**70 %**) → ↑ jusqu'à **90 %** ;
  - ↓ faux négatifs et ↓ faux positifs ;
  - ↓ résultats « borderline » (**68 %**) ;
  - permet de s'affranchir de l'atténuation ;
  - pronostic : VTD, VTS, FEVG ;
  - clinique : BBG, CMD, viabilité, VD.
- Analyse **quantitative**, automatique et reproductible ; logiciels/outils : gaussien, ROI, **QGS**, histogramme, Emory.
- Étapes QGS : petit axe → filtre gaussien → segmentation du VG → traçage de l'endocarde et de l'épicarde → calcul des paramètres.
- Cotation notée : 0 → normal **40 %** ; 1 → discret **30 %** ; 2 → modéré **20 %** ; 3 → sévère **10 %**.
- Autres apports notés : temps mort, réserve coronaire (RC), tritronculaire.

VI. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Tritronculaire équilibré**.
2. **Reconstruction** : (a) anomalie du centre de rotation → cisaillement ; (b) activité digestive → ombre ou masque.
3. **Mouvement** ≥ **2 pixels** → contrôle en ciné et sur le sinogramme (CQ : mouvement ⇒ on refait l'acquisition).
4. **Atténuation** : diaphragmatique (D), mammaire (M), latérale (« Lat »).
5. **Contamination**.
6. **Statistique de comptage** / perte de comptage.
7. **Gated** : onde R (la synchronisation se fait sur l'onde R +++), trouble du rythme, électrodes..., mouvement.

- **BBG, pacemaker** : ↑ faux positifs ++.
- **CQ +++**.

VII. Atténuation et correction d'atténuation (CA)

- Anomalie **irréversible** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique : tissus ↑).
- Moyens d'y remédier : CT (correction d'atténuation), gated, eau froide, décubitus ventral (DV), TEP (au Rb), CZT, IA (deep learning → logiciel).

N°	Correction d'atténuation : solutions (schéma « CA »)
1	Analyse visuelle
2	CQ en ciné
3	Décubitus ventral (DV)
4	Gated
5	CT (« Canon »)
6	Siège électif
7	Clinique

VIII. Populations et situations particulières

- **Diabétique** : TSM si ≥ **2 FDR CV** ; atteinte macrovasculaire ; symptôme.
- EC (événements cardiaques) = **1 %–2,5 %** ; **6 % – 7 à 8 %** → indications + traitement (« trtm **12,5 %** »).
- **Amylose** : la scintigraphie ⇒ ↓ recours à la biopsie si ATTR, car elle fait le diagnostic différentiel AL / ATTR.

IX. Prise en charge — ne pas oublier

1. Hygiène de vie.
2. Traitement des FDR CV.
3. Statine.
4. Anti-angineux…

X. Liste de points clés (fiche récapitulative jaune)

1. Tritronculaire équilibré + rotation.
2. Synchronisation à l'ECG.
3. CZT = « smart zoom ».
4. Chariot de réanimation + drogues.
5. EE démaquillée : diagnostic ; sinon → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
6. Traceur de l'innervation cardiaque = ^{123}I-mIBG.
7. Diabétique : symptôme, FDR, atteinte de la macrocirculation.
8. EC = 1 %–2,5 % ; 6 % – 7 à 8 % → indications + traitement (12,5 %).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez des signes de haut risque à la TSM.	Fixation pulmonaire (> 0,5 TI / 0,4 MIBI), TID > 1,19, VD visible, FE < 45 %, VTS > 70 ml, VTD > 120 ml, tritronculaire, ischémie étendue.
2. VPP d'une ischémie ≥ 3 segments ? < 3 segments ?	> 75 % ; 57 %.
3. Quand injecter le traceur lors d'une EE ?	À 85 % de la FMT ou dès un signe d'ischémie ; poursuivre l'effort 1 min (2 min si anti-angineux).
4. Combien vaut 1 MET ?	3,5 ml O_2/kg/min.
5. Apports du gated SPECT ?	↑ Se/Sp (→ 90 %), ↓ FN/FP, ↓ borderline, s'affranchir de l'atténuation, VTD/VTS/FEVG pronostiques.
6. Comment reconnaître un artéfact d'atténuation et le corriger ?	Anomalie fixe avec cinétique normale ; CT, gated, DV, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
7. Indications de la TSM chez le diabétique ?	≥ 2 FDR CV, atteinte macrovasculaire, symptôme.
8. Contre-indications du dipyridamole ?	Asthme, BPCO, bronchospasme.

Scintigraphie cardiaque à la MIBG

À RETENIR

- ^{123}I-mIBG : analogue de la **noradrénaline**, non dégradé par la COMT/MAO, action présynaptique → évaluation de l'**innervation sympathique**.
- Indications : insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), Parkinson / DCL, sélection des candidats au défibrillateur.
- Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate de K, IK) ; arrêt des médicaments interférents (labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, réserpine, β-mimétiques).
- Activité : **185 MBq** IVL ; repos **10 min** avant l'injection.
- Images statiques du thorax à **20 min** (non spécifique) et **4 h** (spécifique) ; tomographie à **3 h 30**.
- Washout = (20 min − 4 h)/20 min, normal **< 40 %** ; rapport cœur/médiastin normal **≥ 1,85**.
- CI : grossesse, allaitement.

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration IVL d'un MRP (^{123}I-mIBG) à **tropisme sympathique**, permettant l'évaluation de la (dés)innervation sympathique cardiaque.

II. Indications

1. **Insuffisance cardiaque** : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ; dénervation histologique.
2. **Amylose ATTR héréditaire** ++.
3. **Troubles du rythme** : (a) ischémiques : zone gâchette = proarythmogène ; (b) DAVD (dysplasie arythmogène du VD).
4. **Neurologie** : maladie de Parkinson ou démence à corps de Lewy (DCL).
5. **Sélection des patients candidats à un défibrillateur**.

III. Contre-indications

- Grossesse.
- Allaitement.

IV. Information et préparation

1. **Saturation thyroïdienne** : Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium (IK).
2. **Arrêt des traitements pouvant interférer** : β-bloquants (labétalol), inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, réserpine, β-mimétiques…
3. **Repos** de **10 min**.

V. Radiopharmaceutique

- ^{123}I-mIBG = analogue de la noradrénaline (norépinéphrine) ; non dégradé par la COMT/MAO ; action présynaptique.
- Injection : **185 MBq** IVL.

VI. Protocole d'acquisition

Temps	Étape
Avant injection	Préparation
T0	Injection IVL de **185 MBq**
20 min	Image statique du thorax (précoce) : **non spécifique**
3 h 30	Tomographie double traceur, surtout si zone gâchette → recherche de **mismatch**
4 h	Image statique du thorax (tardive) : **spécifique**

VII. Quantification

- **Washout (WOR)** = (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min : normal **< 40 %**.
- **Rapport cœur/médiastin (C/M)** : normal **≥ 1,85**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quelle molécule la mIBG est-elle l'analogue ?	De la noradrénaline ; non dégradée par COMT/MAO ; action présynaptique.
2. Citez les indications cardiaques de la MIBG.	Insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), sélection des candidats au défibrillateur.
3. Indication neurologique ?	Parkinson, démence à corps de Lewy.
4. Comment protéger la thyroïde ?	Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium.
5. Activité injectée et temps d'acquisition ?	185 MBq IVL ; statiques à 20 min et 4 h, tomographie à 3 h 30.
6. Formule du washout et seuil ?	(20 min − 4 h)/20 min ; normal < 40 %.
7. Seuil du rapport cœur/médiastin ?	≥ 1,85.

TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)

À RETENIR

- TEP de perfusion : ↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ faux positifs grâce à la correction d'atténuation (obèses…).
- Quantification de la réserve coronaire : RC = débit en vasodilatation / débit basal ; utile dans le tritronculaire.
- Dosimétrie **< 3 mSv**.
- Viabilité : FDG + traceur de perfusion (ou ^{11}C-AG, acides gras), sous charge glucose/insuline.
- Inflammation/infection : FDG + préparation ; innervation : ^{11}C ; plaque d'athérome : inflammation.
- Limites : protocoles non codifiés, coût, disponibilité.

Applications

1. **Perfusion** :
   - ↑ sensibilité, ↑ spécificité ;
   - ↑ résolution ;
   - ↓ faux positifs = correction d'atténuation (obèses…) ;
   - quantification = réserve coronaire (RC = débit en vasodilatation / débit basal) ;
   - tritronculaire ;
   - FE ;
   - dosimétrie **< 3 mSv**.
2. **Viabilité** : FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG (acides gras) ; ↑ glucose, ↑ insuline.
3. **Inflammation + infection** : FDG + préparation.
4. **Innervation** : traceurs au ^{11}C.
5. **Plaque d'athérome** : inflammation.

Mais — Protocoles non codifiés + coût + disponibilité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avantages de la TEP de perfusion ?	↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ FP (correction d'atténuation), quantification de la RC, FE, dosimétrie < 3 mSv.
2. Comment définit-on la réserve coronaire ?	Débit en vasodilatation / débit basal.
3. Protocole TEP de viabilité ?	FDG + traceur de perfusion, sous charge glucose/insuline.
4. Limites de la TEP cardiaque ?	Protocoles non codifiés, coût, disponibilité.